

Трансформация модели бизнеса при
миграции в перспективные
архитектуры на примере бизнес-
кейсов

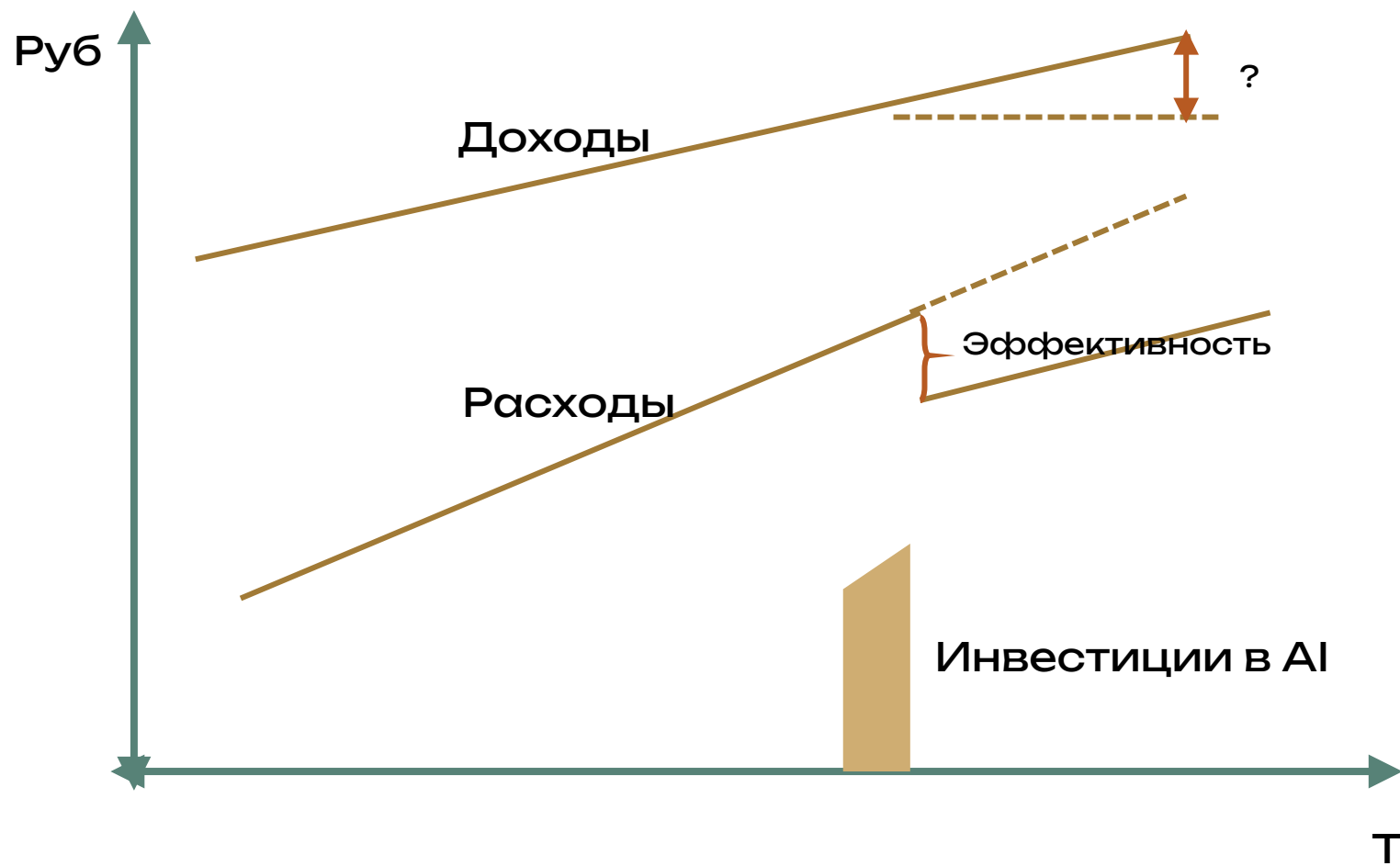
Дмитрий Хан
+7 911 264 6181

Как управлять
технологическим и
социально-технологическим
развитием

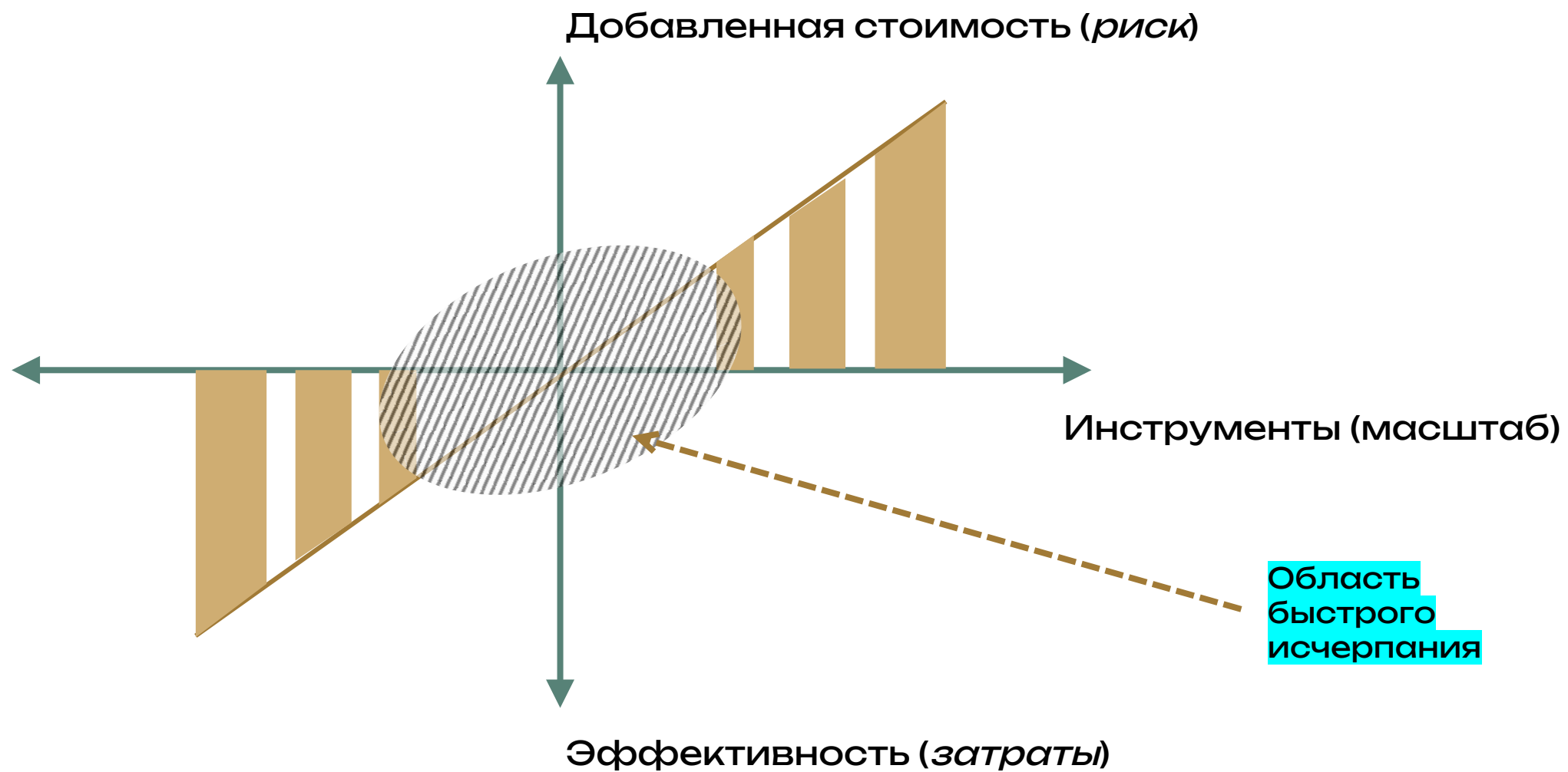
- ДОЛГОСРОЧНО
- НА НОВЫХ РЫНКАХ И
ИНФРАСТРУКТУРАХ
- ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ

- Где источники генерации добавленной стоимости
- Как конструировать модели бизнеса
- Как трансформируются модели бизнеса и как собрать текущую стратегию из позиции перспективной модели

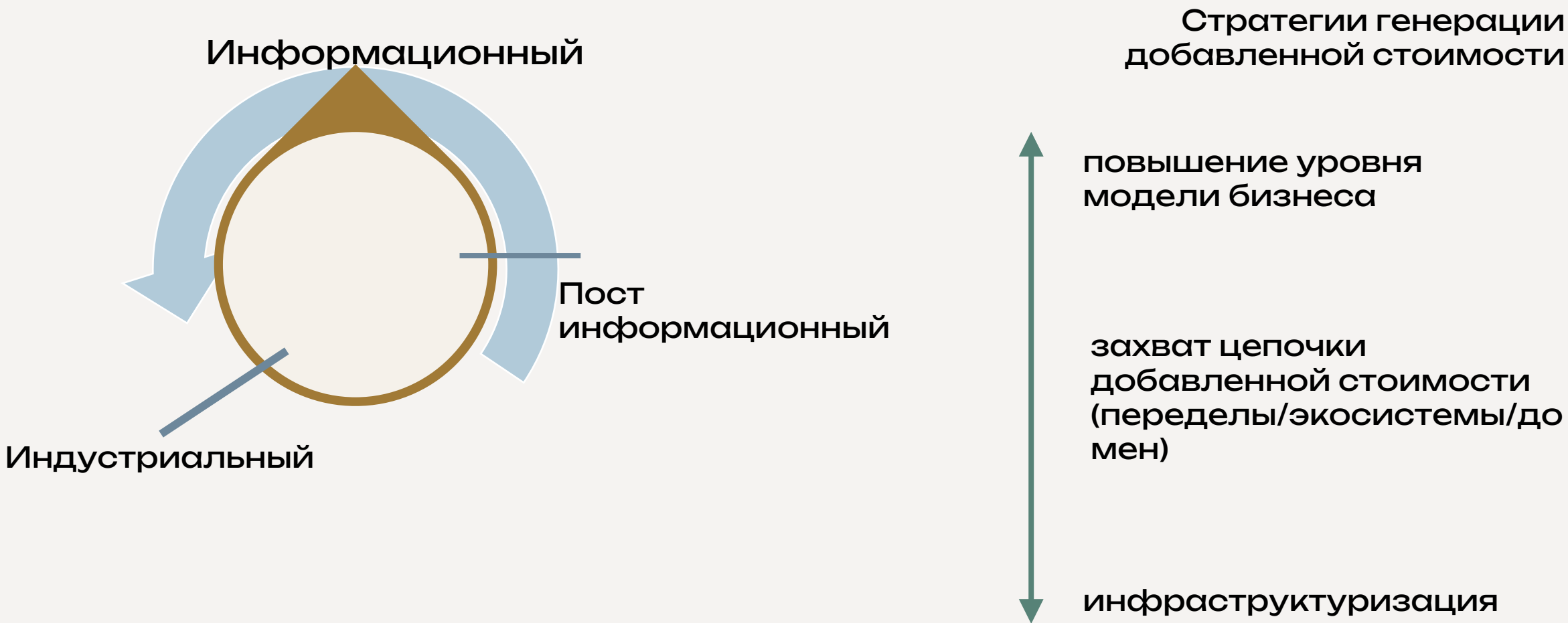
ROI ЦИФРОВИЗАЦИИ



ФУНКЦИЯ РЕШЕНИЙ



СМЕНА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ



ТИ1

ТИ2

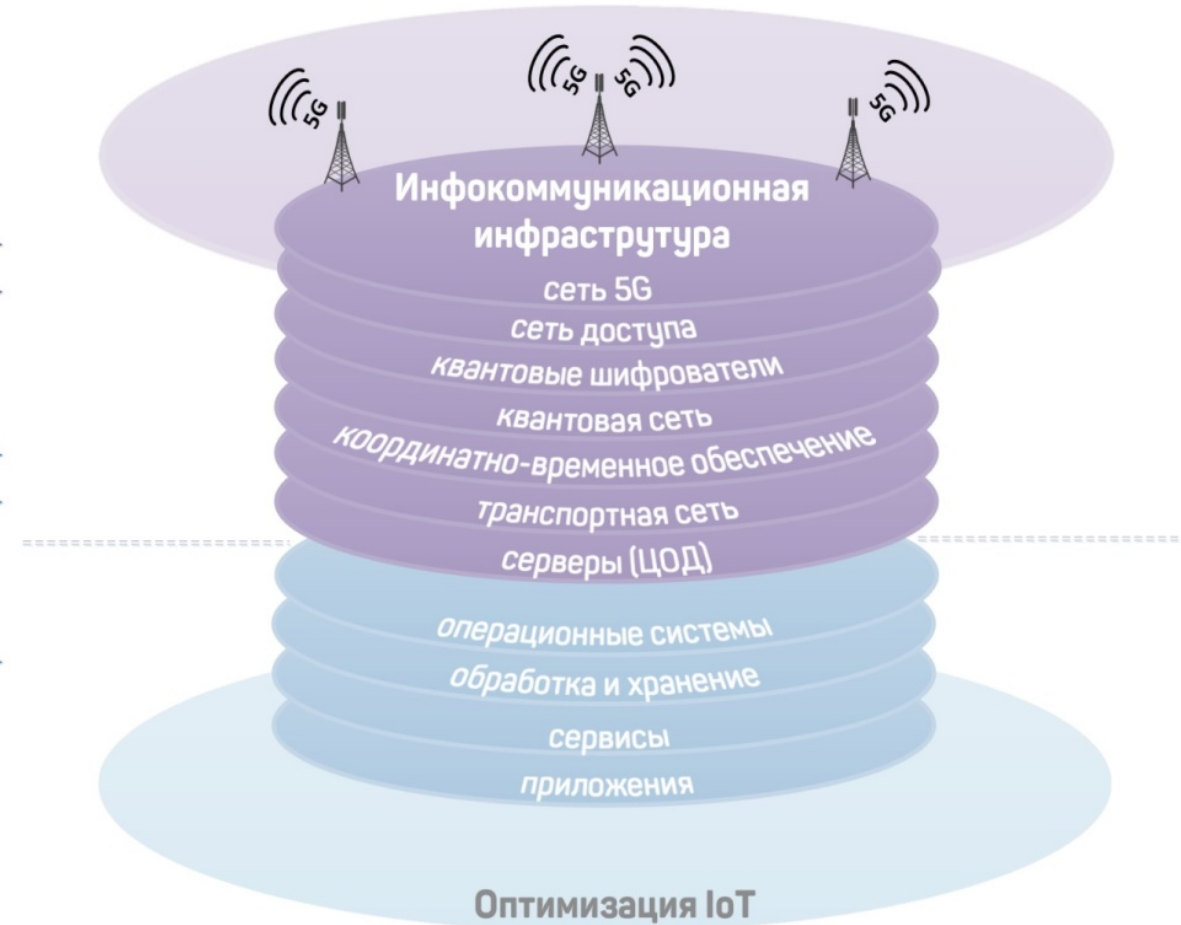
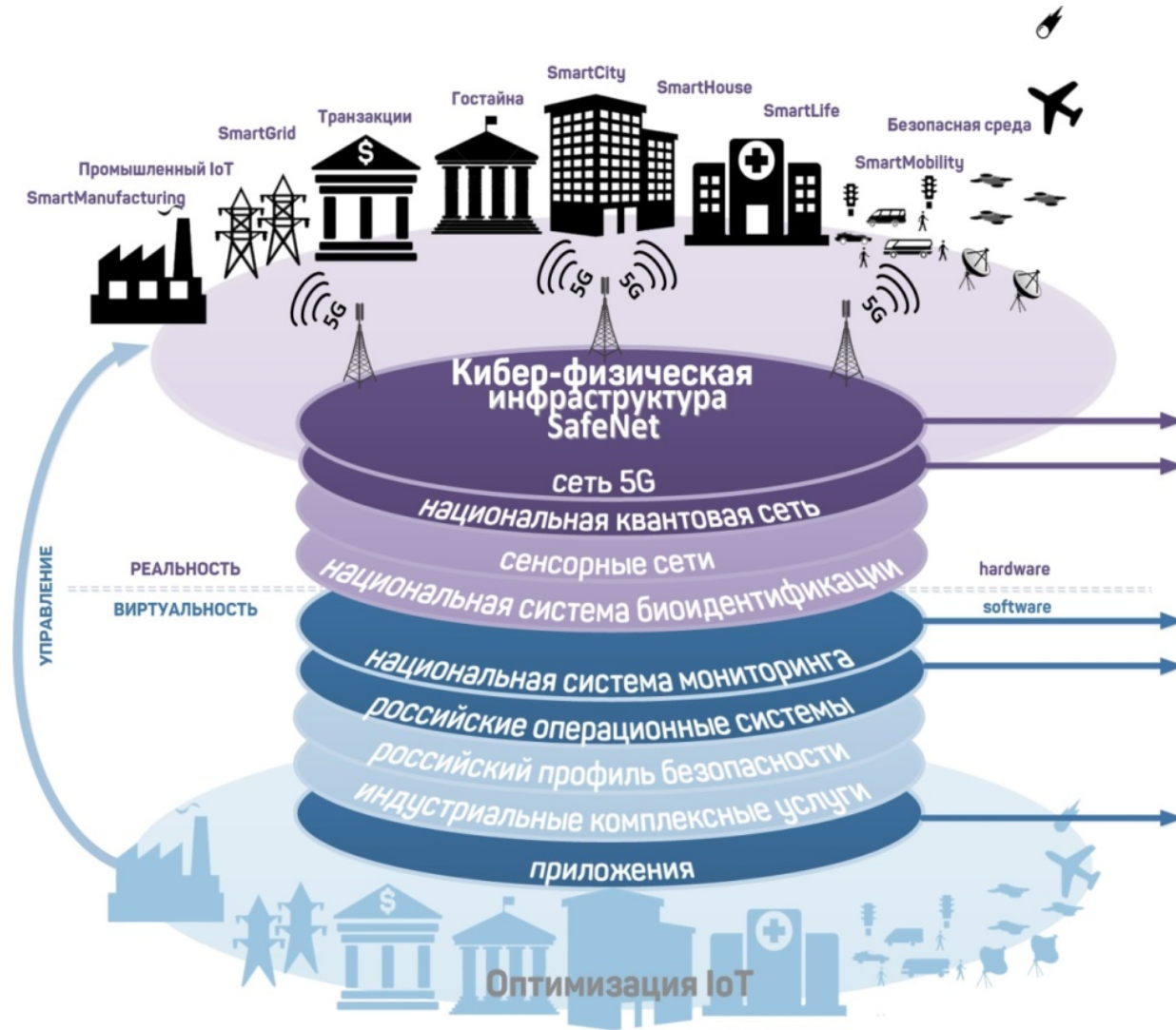
Инфраструктура 1

Инфраструктура 2

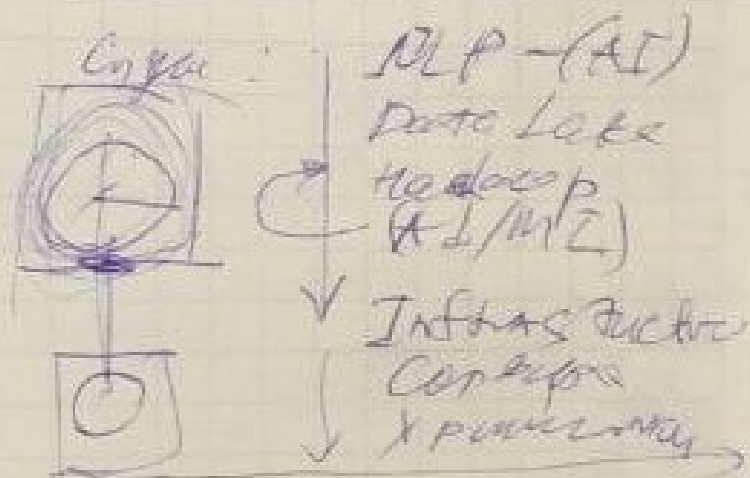
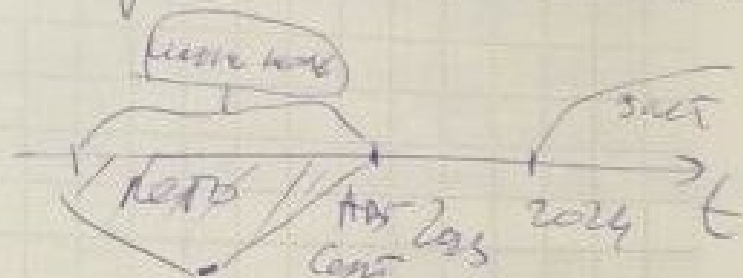
Создание технологий,
являющихся базовыми
для технологических
инфраструктур, в
настоящее время не
существующих, но
проектирующихся,
формирующих
взаимообусловленные
системы новых рынков.

Новые рынки и
новые модели

ИНФРАСТРУКТУРА



Внедрено на 8 отс. Блок

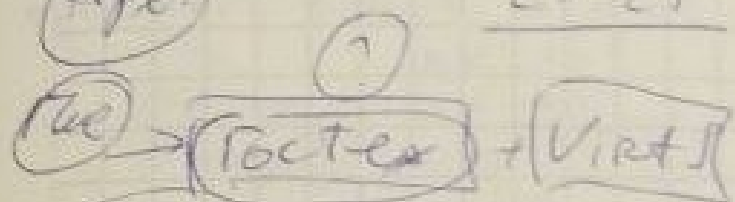


5 лет - внедрение

Сист. → NLP - 100%

Апр.

23-25



Внедр. ? Модернизация ?

Гост Сер

PostgreSQL

Tool

Ресур. [VIA] Ситраки

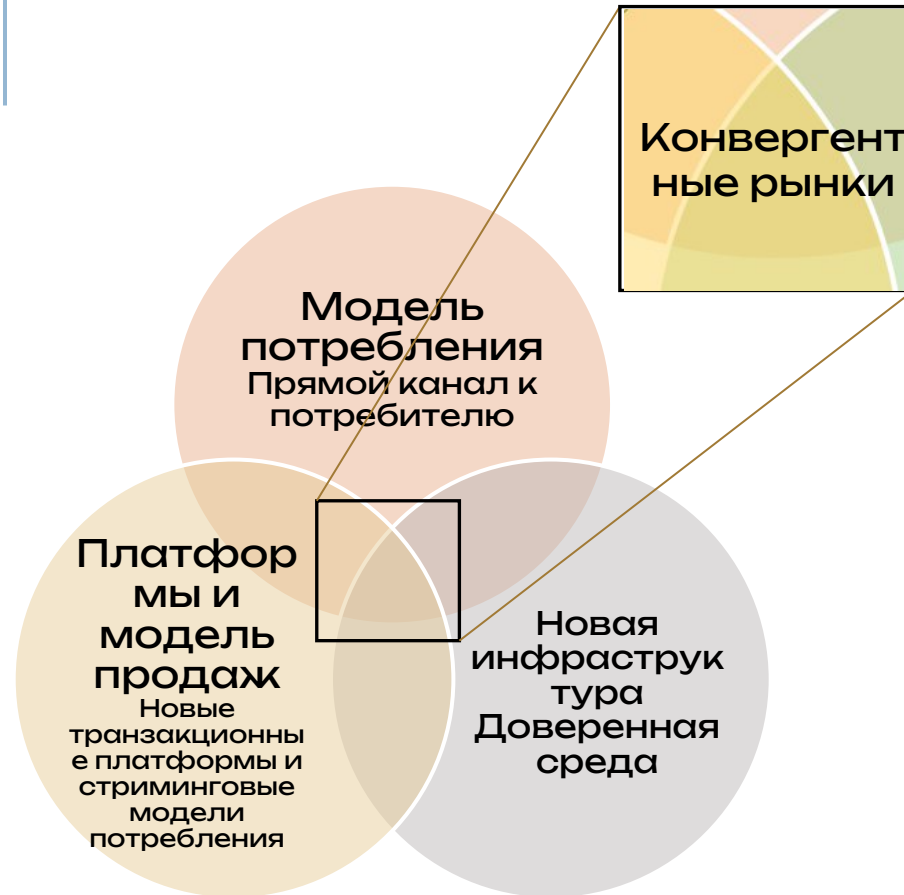
Ресур. [AI] Классификация

Ресур. [ML] Ситраки

Ресур. [R] Ситраки

Ресур. [ET] ETL User Guide

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОДАЖИ ИНФРАСТРУКТУРЫ



- Ключевой формой реализации современных моделей бизнеса на конвергентных рынках **будет создание технологических и сервисных операторов, ориентированных на управление технологической инфраструктурой и предоставление конечных услуг**
- Для эффективного завоевания рынков нужно не просто технологические решения, а модель инфраструктуры, платформа и стандарт новых сервисов и набор конечных решений и способов (каналов) их потребления
- Продается включение в сеть – невключенность в сеть ведет к маргинализации экономических операций
- Продается поток транзакций – критична скорость и количество транзакций, а не содержание
- Рынок формируется за счет создания собственной инфраструктуры, платформы продвижения и модели потребления цифровых сервисов
- **Держателю ЕРС контракта нужна своя платформа продвижения и доведения цифровых сервисов до клиентов**

Смена фокуса в потоках транзакций и рисках

Построта с
событиями и
объектами

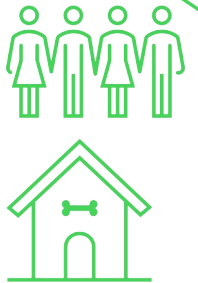
vs.

Обеспечение непрерывности
транзакционного процесса и
работа с рисками

Данные

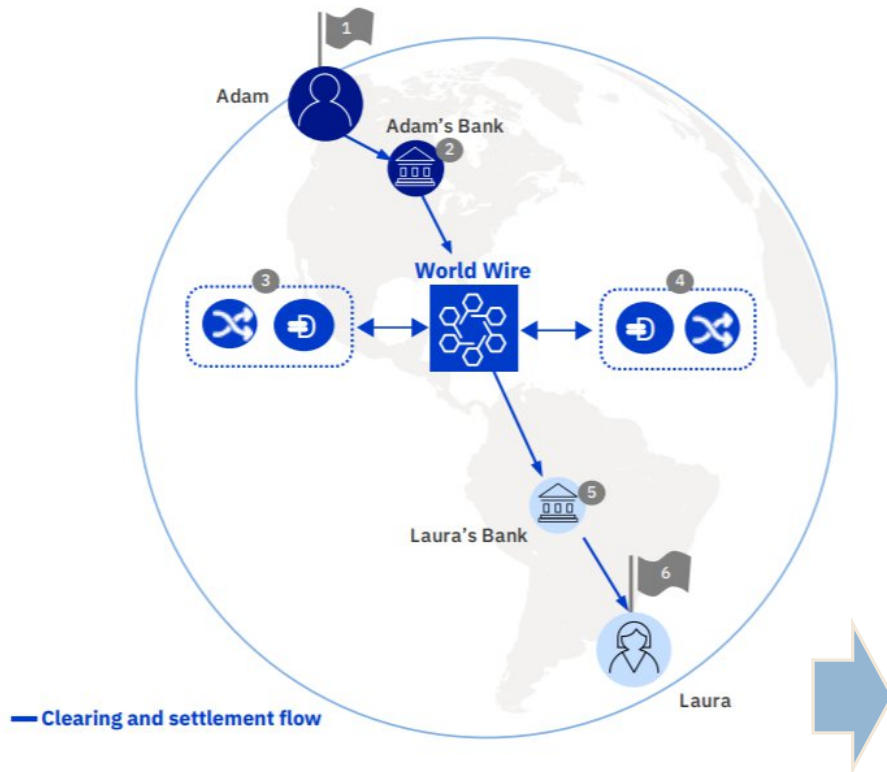


Доставка ценности
управление каналами



РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ФИНАНСОВО-УЧЕТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА IBM

With IBM Blockchain World Wire tomorrow

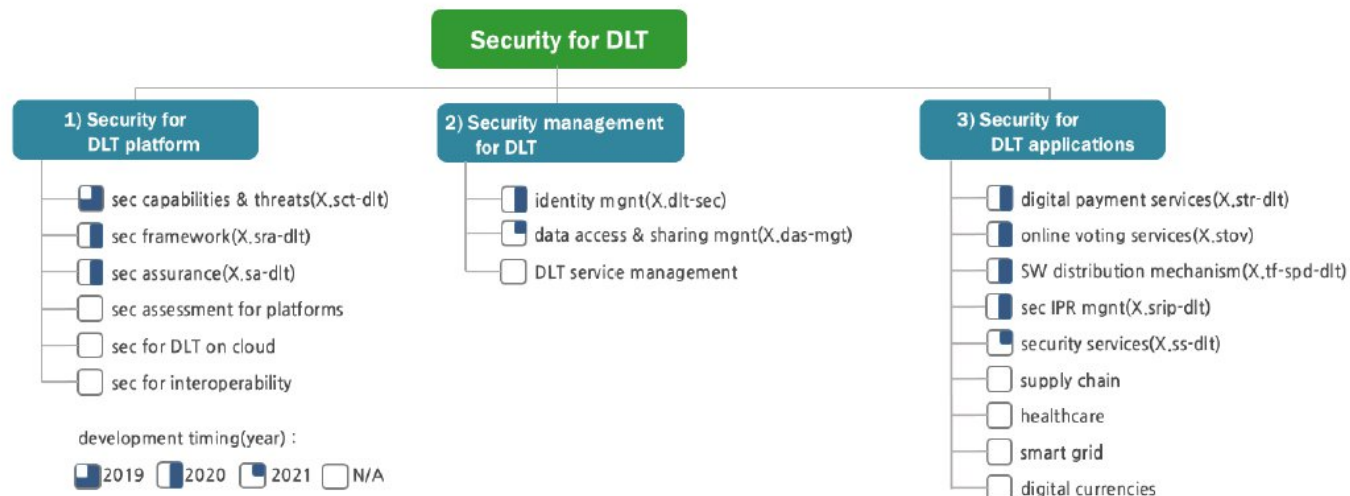


IBM в 2018 году создаёт платформу на базе Stellar для организации трансграничных платежей. В планы IBM входит оптимизация международных платежей с применением технологий распределенных реестров.

Согласно IBM, ежегодный объем международных платежей составляет 100 трлн. долл. Компания планирует обслуживать 10% - 15% от этого объёма транзакций.

Согласно дорожной карте DLT в ITU, блокчейн технологии будут стандартизированы в скором времени, что ускорит их скорость распространения

Стандарты DLT в ITU





Совокупный охват клиентов -
800 млн чел. по всему миру

Создание экосистемы
экосистем

Трансформация всех глобальных
рынков.
Участие в прорывных стартапах с
чемпионами мира
Управление замыслами через
сеть архитекторов
Хостинг сети суперкоманд

Формула: мы строим экосистему экосистем с совокупных охватом
клиентов в весь мир, ИТ инфраструктурой по всему миру, огромным
финансовым плечом.

мы строим супер машину для трансформации всех глобальных рынков



Илон Маск
Питер Тиль
Сэм Альтман
Amazon

Microsoft
\$1 млрд

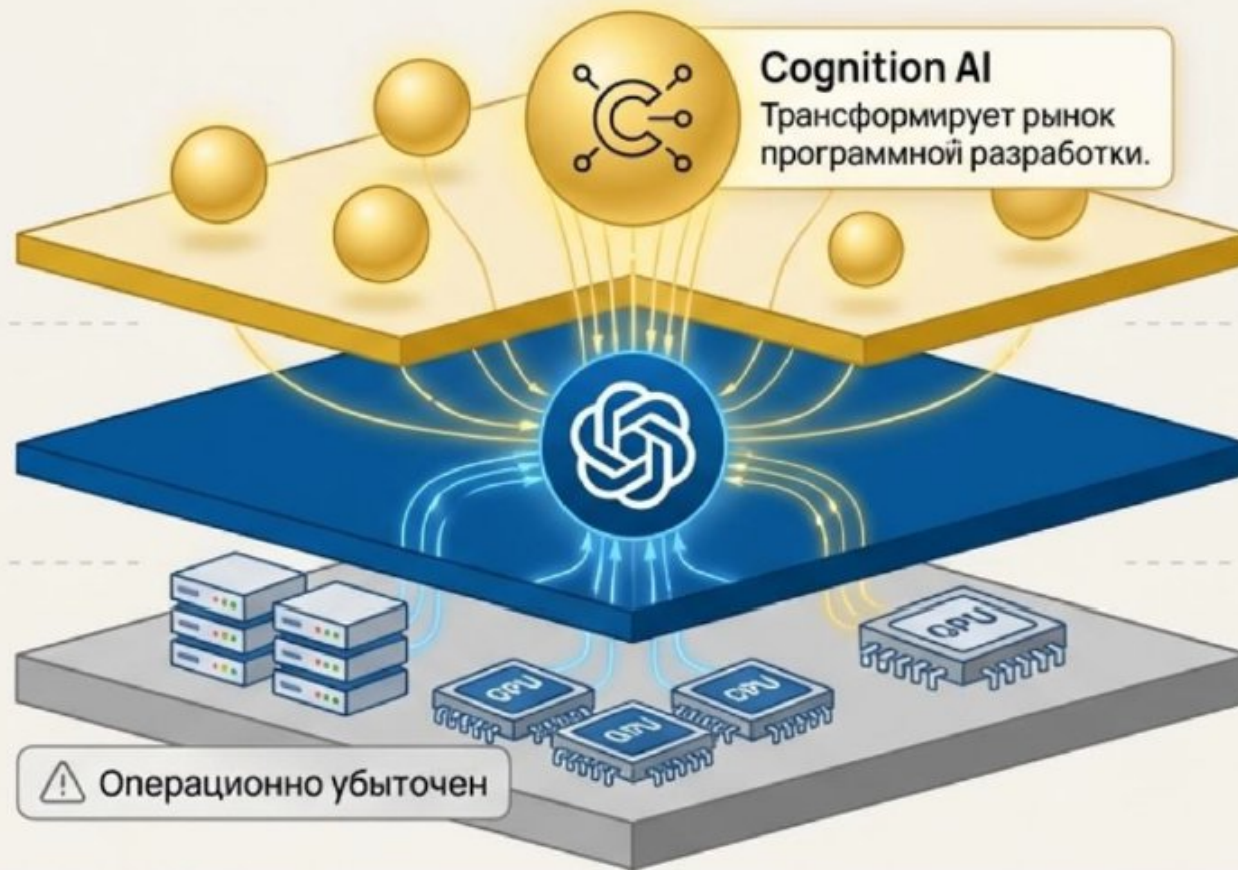
Бум
генеративного
ИИ

Microsoft
\$10 млрд

OPEN AI АРХИТЕКТОР НОВЫХ РЫНКОВ

OpenAI и его партнеры не просто создали продукт (ChatGPT). Они создали многоуровневую машину для трансформации глобальных рынков, работая одновременно на всех трех уровнях.

Уровень 3: Трансформация рынков



На базе платформы возникают стартапы, которые кардинально меняют целые отрасли. Эти стартапы финансируются теми же инвесторами (Founders Fund и др.), что и сам OpenAI.

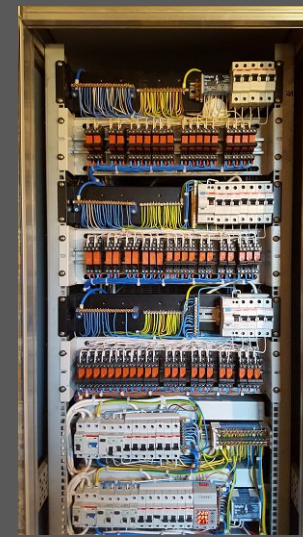
Уровень 2: Платформа/Модели

Сами AI-модели (GPT-4 и др.), которые становятся инфраструктурой для других.

Уровень 1: Инфраструктура

В основе — колоссальные инвестиции в физические активы (GPU, дата-центры). Этот уровень операционно убыточен, но является фундаментом.

Вывод: Капитализация OpenAI определяется не только подписками на ChatGPT, но и стоимостью **всех рынков**, которые трансформируются и строятся на его основе. Это и есть **симбиотическая ценность**.





Andrew McCormack

Peter Thiel

Elon Musk

**Ken
Howery**

**Max
Levchin**

Chad Hurley

**Reid
Hoffman**

Roelof Botha

**Luke
Nosek**

**Russel
Simmons**

**Scott
Banister**

Jason Portnoy

Dave McClure

**Yishan
Wong**

Keith Rabois

**Steve
Chen**

Jeremy Stoppelman

**David O.
Sacks**

**Jawed
Karim**



Совет главных конструкторов

"Совет Главных конструкторов". Слева направо: В.П.Бармин, В.П.Глушко, С.П.Королев, Н.А.Пилюгин, М.С.Рязанский, А.Ф. Богомоллов. Байконур. 1957 г.

Суперпроекты:

С.П.Королев, Совет главных конструкторов - космос

Л.П.Берия – атомный проект

В.И. Вернадский - КЕПС



Hardware or Software Investment Services Venture Capital
Circles sized by market value



Лид инвестор



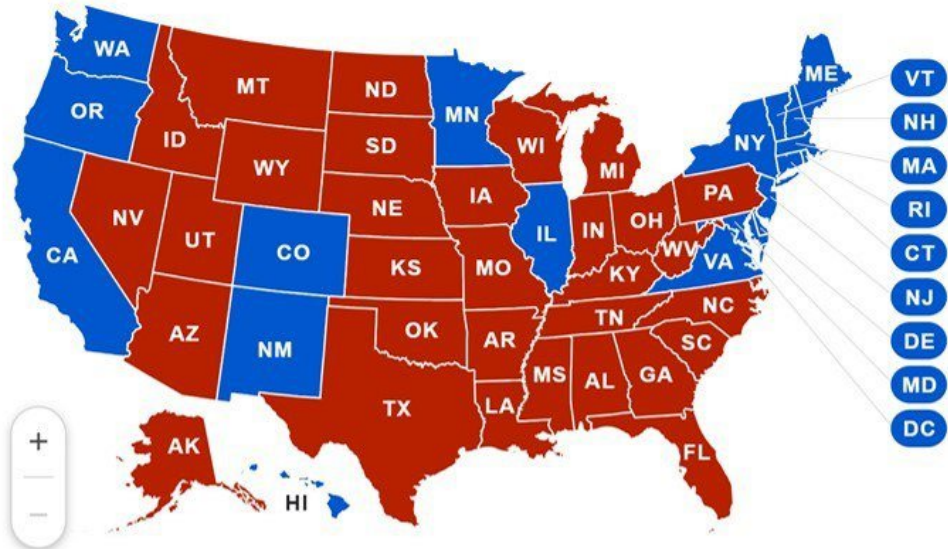
THE COMMISSION'S 2024 KEY RECOMMENDATIONS

The Commission recommends:

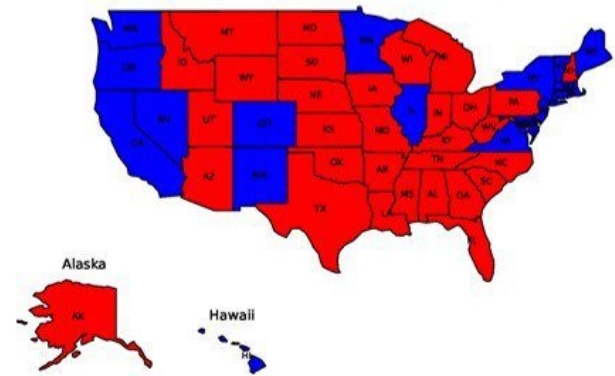
- ▶ Direct the U.S. secretary of defense to provide a Defense Priorities and Allocations System “DX Rating” to items in the

- ▶ Direct the president to:

- ▶ Designate a senior official to coordinate efforts across the Administration to prioritize bilateral and multilateral

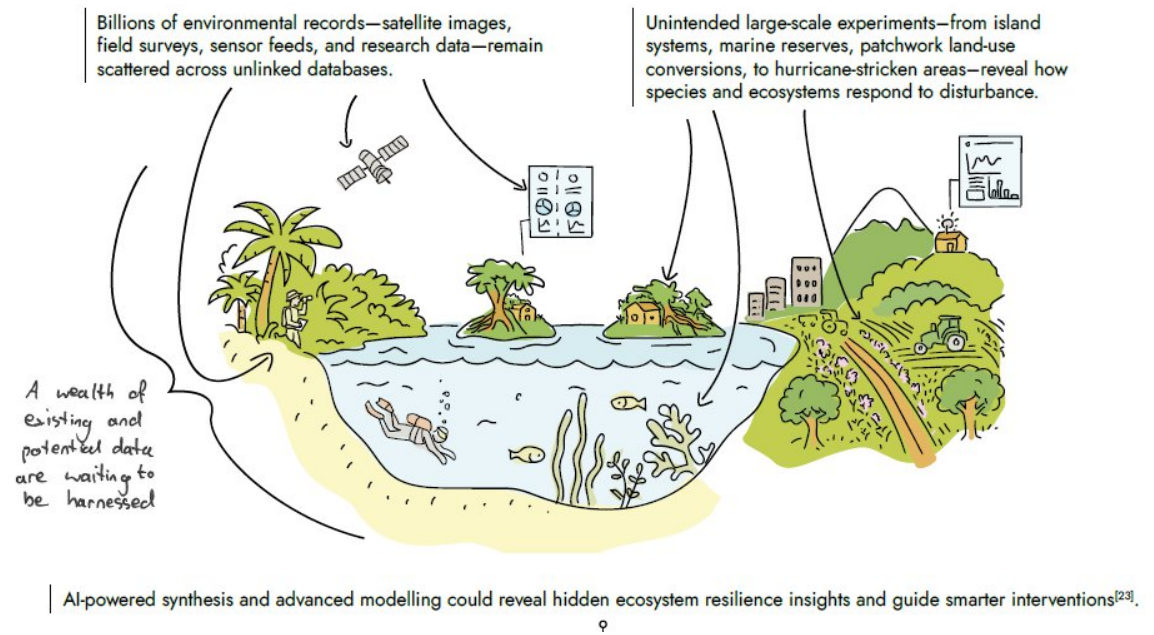


The USA - 2024 Election Results - Control history vote value



(c) Role-play prompt with adjustment ($\hat{h} = 0.8$)
Dem (229) vs Rep (309)

LLM-Simulated Prediction of the 2024 U.S. Presidential Election





AI processing on SAR imagery has detected potential unusual enemy activity.

AE (YOU)

Show me more details

AIP Assistant

Alert - Anomalous military activity detected

Hand-off Inspector

Here are additional details about this alert.

SAR Imagery

29 April 2023 15:35Z



Summary

This satellite image was captured 8 minutes ago. An algorithm that detects military equipment found 5 pieces of equipment in the image.

Details

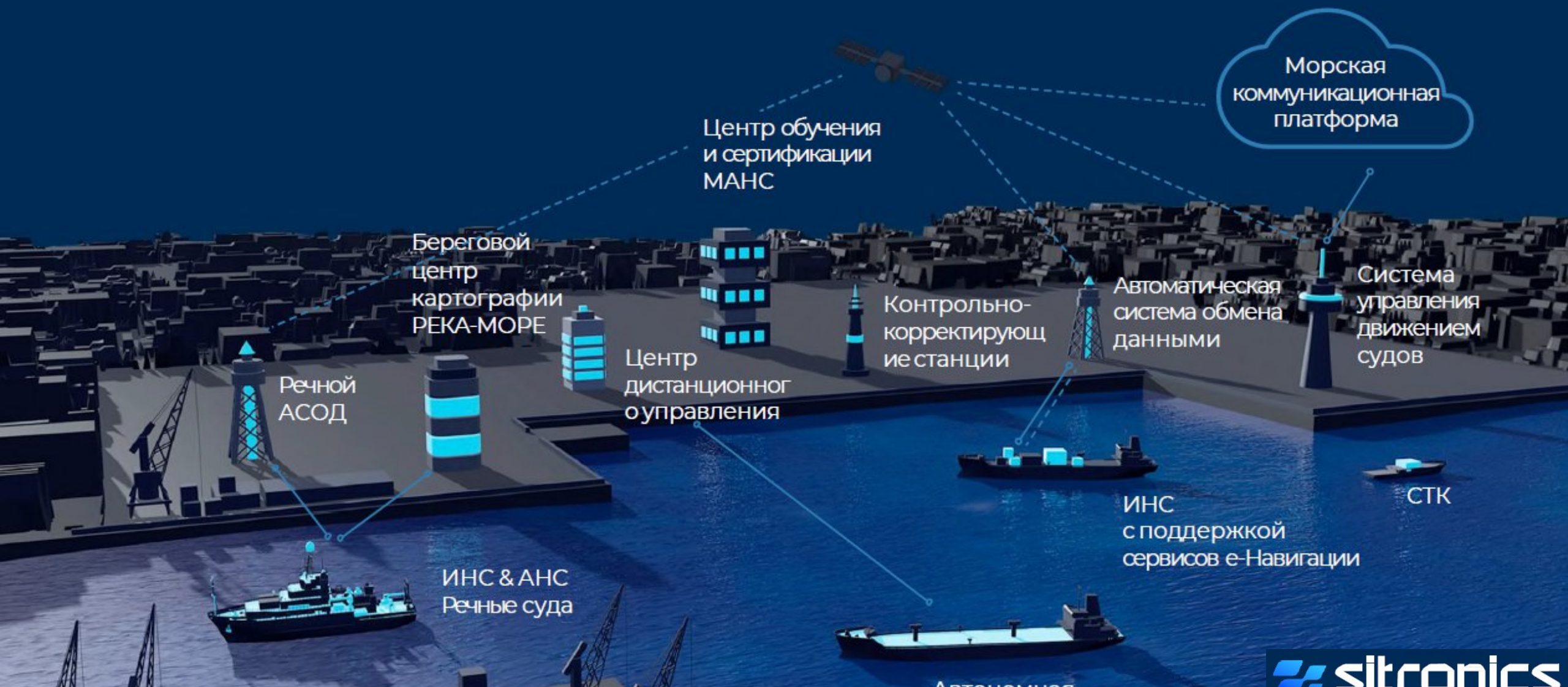
Timestamp	29 April 2023 14:39Z
Satellite	StarTech N-58200
Imagery Type	SAR
Image Quality	1m
Algorithm	Military Vehicle Detector V 25.3.0

What military unit is in the region?



ЭКОСИСТЕМА МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

#E-NAVIGATION
#A-NAVIGATION



LLM - большие языковые
модели

GAI - генеративный
искусственный интеллект

RPA - Robotic process
automation

IIoT - промышленный
интернет вещей



LAM - Large Action
Model (Большие модели
действий)

GAI - интерактивный
искусственный интеллект

RARA - Routine
actions and results automation

AIoT - искусственный
интеллект вещей



111 млн розничных клиентов и
3,4 млн активных
корпоративных клиентов.
Ежемесячно СберБанк
онлайн пользуются 84,0 млн
человек
Количество сотрудников 294
тыс.человек
1,5 трлн. руб. чистая прибыль

Бренд: Сбербан - СБЕР
Базовый подход к
коммуникациям:
человекоцентричность
Технологическая корпорация
венчурного типа
Инвестиции 600 млрд рублей в
искусственный интеллект
Экосистема Сбера
ЖЦ клиента - вся жизнь

Мета стратегический маневр:
Космос
Г.Греф как архитектор.
Суперзадачи как личный вызов
Сбер проводил аудит Роскосмоса
Космос = инфраструктура +
данные + контент
Совместное
переформатирование
индустриальных рынков и
создание экосистемы рынков

Формула: мы умеем управлять очень сложными системами с помощью ИИ, у нас огромный доступный ресурс (финансовый), у нас супер архитектор (Г.Греф).
На какие новые рынки нам идти для генерации добавленной стоимости большой емкости в долгосрочной перспективе?
Космос



Андрей Белевцев подчеркнул, что **искусственный интеллект — это фундаментальная, даже инфраструктурная технология XXI века**. «Мы считаем, что он проникнет во все секторы экономики, поэтому с самого начала необходимо продумать, как правильно формировать политику управления рисками, не за счёт чрезмерного регулирования, а, прежде всего, за счёт самодисциплины и сотрудничества между ассоциациями, институтами и участниками рынка», — сказал Белевцев.

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-11/19/content_434559.html

«Мы точно в космос придем, в каком виде — мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет», — заявил он. По словам Грефа, развитие финансовых технологий, как отметил топ-менеджер, без космоса невозможно.

«СберСтрахование» анонсировало выпуск на платформе цифровых активов «Сбера» цифровых финансовых активов (ЦФА) на космические запуски. Активы, хеджирующие риски, связанные с космическими запусками, могут приобрести юрлица — квалифицированные инвесторы.

Если запуск космического корабля проходит успешно, инвестор получает 5200 рублей за один ЦФА, если запуск будет аварийным или частично успешным — 200 рублей.

<https://www.forbes.ru/investicii/520463-sberstrahovanie-razmestit-cfa-na-kosmiceskie-zapuski>

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-11/19/content_434559.html



Инфраструктура запусков
Цепочка от НИОКР до
продуктов

Контентизация космоса
ЧГП
Экосистемы

Формула: меняем источник генерации добавленной стоимости и модель взаимодействия на рынке



Михаил Гордин, МГТУ им.Баумана:
“Неформальным KPI федпроекта
должна быть не масса полезной
нагрузки и не число запущенных
аппаратов, а объем принятой из
космоса полезной информации в
гигабайтах”

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-11/19/content_434559.html

Геоскан планирует создать точные 3D-модели Луны и Марса
Идея проекта базируется на нескольких разработках:
малогабаритных космических аппаратах (кубсатах), компактных
камерах дистанционного зондирования и высокоэффективных
электростатических двигателях на эффекте Холла. Все технологии
уже освоены в России и получили летную квалификацию.

На первом этапе планируется вывод кубсата попутным грузом на
низкую круговую орбиту Земли, с которой, уже на тяге холловского
двигателя, он будет доставлен на лунную полярную орбиту высотой
250 км.

На втором этапе, после отработки технологии съемки и передачи
данных с орбиты Луны, на аппарате большей массы будет выполнен
полет на Марс. Перелет займет более полугода. Съемка Красной
планеты будет осуществляться с разрешением 12 м/пикс, при этом
планируется получить около 4 ТБ разнораспределенных данных.

<https://www.geoscan.ru/ru/blog/geoscan-planiruet-sozdat-tochnye-3d-modeli-luny-i-marsa>



Количество клиентов - 111 млн
Количество пользователей в
месяц -
Оборот - 4 трлн руб. в год

Создание инфраструктуры
торговли (платформа,
логистика, склады, управление
операциями)
Финансовая экосистема
Экосистема продвижение и
контента (RUSS outdoor + WB)
Креативные индустрии (бренды)

Формула: мы создаем современную цифровую инфраструктуру, где
платформа wb - генератор потока сделок + логистика - передача + ПВЗ -
распределение, ИТ и AI - система управления
Экосистема: финансы + медиа + предпринимательская бренд экономика.
WB как генератор бизнесов, построенных на людях: креативная экономика,
региональное присутствие



Массовое производство энергетика. Фокус на логистике и дистрибуции
Оборот больше 11 млрд.долл (сравним с Coca Cola, около 12 млрд. долл)

Создание бренда и ценностей, работа с комьюнити. Позиционирование: «RedBull окрыляет». Целевая аудитория: молодые, активные. 35% выручки в маркетинг. Экосистема: Создание собственной медиаимперии. Медиа: Red Bull TV, студия звукозаписи. Владение футбольными клубами (RB Leipzig, RB Salzburg), вложения в спорт, команда F1. Событийная сеть.

Создание экосистемы и имиджа экстремального спорта как образа жизни: Red Bull BC One (брейк-данс), соревнования по клифф-дайвинг, байк, инвестиции в точечные разрывные события (например, Red Bull Flugtag), влияющие на смежные ниши и развитие сложных технологий. Экстремальный спорт уже до 10% всего рынка спорта. RedBull как держатель стандартов и онтологии рынка

Формула: напиток финансирует медиа, медиа продвигает бренд, бренд продаёт напиток. Ключевой переход: От продажи товара и наполнения бренда к экосистеме, где продукт — лишь входная дверь в реальный мир экстрима. Создали индустрию экстремального спорта с новыми технологиями, медиа, сообществами. Экстремальный спорт как новый стандарт проверки качества человека.

Redbull Stratos

рекорд высоты свободного
падения, рекорд скорости
свободного падения

5 лет подготовки, уникальные
технологии

\$50 млн стоимость проекта, \$6
млрд - продажи

1 млрд просмотров





Клуб с историей от 1907
Не имел больших успехов в чемпионате
Базируется в небольшом городе (85000 человек, стадион на 2000 человек), но с мировым люксовым туристическим имиджем

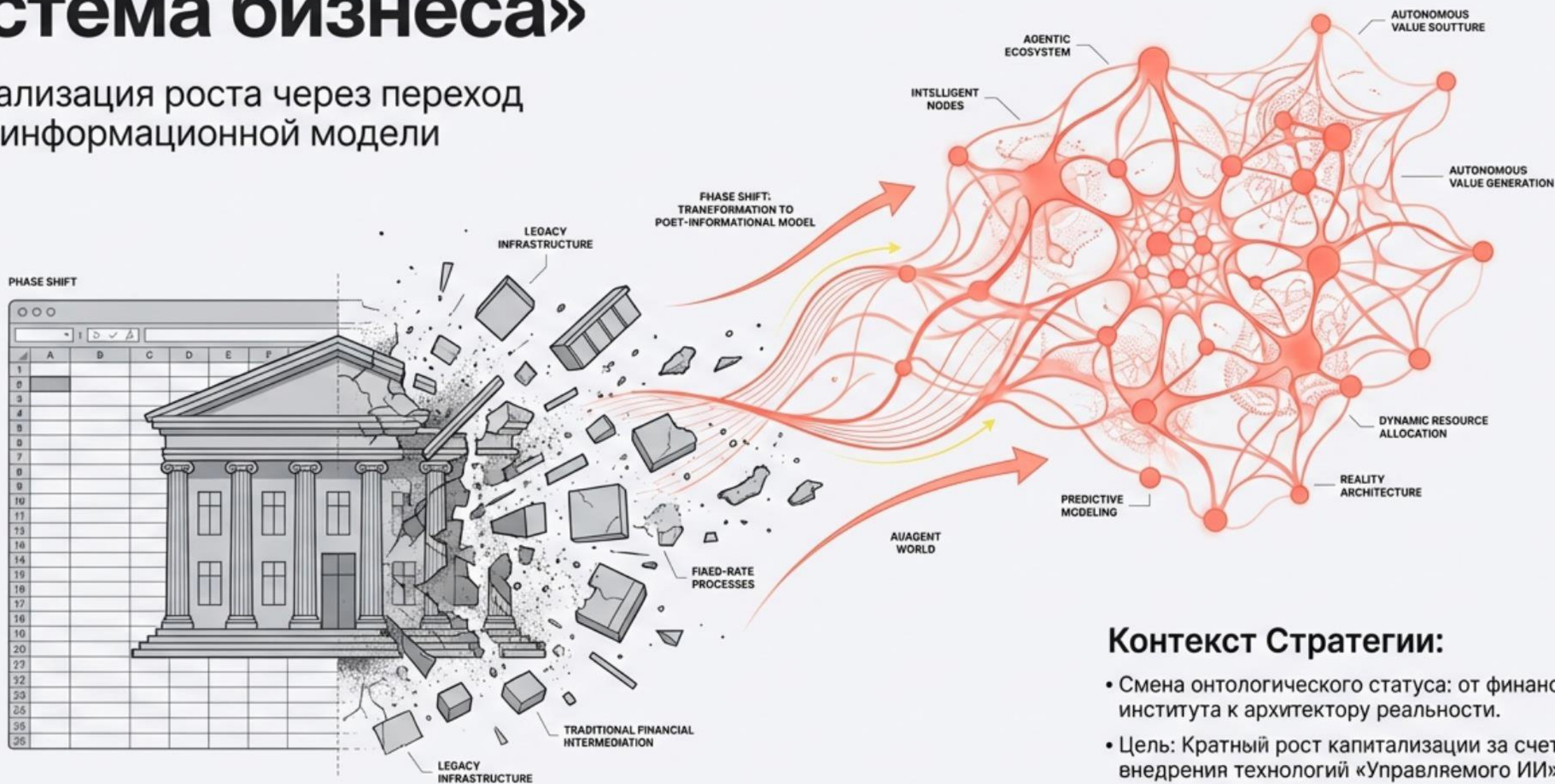
Туристический поток
Документальный фильм, создание и монетизация контента
Венчурная и технологическая экосистема
Запуск фэшн направления

Трансформация локального рынка туризма, озеро Комо как уникальный ресурс
трансформация рынков спортивных технологий
опора на знаменитостей с репутацией (тренеры, директора по направлениям)
трансформация понимания футбольного клуба

Формула: опираемся на классический спорт для построения венчурной модели, генерации контента, развития туристической отрасли в городе достигаем самообеспечения клуба и устойчивых финансовых показателей на следующем шаге формируем новые области деятельности, расширение аудитории клуба за границы города базирования и трансформации модели локального туризма

Т-Банк: Стратегия «Операционная система бизнеса»

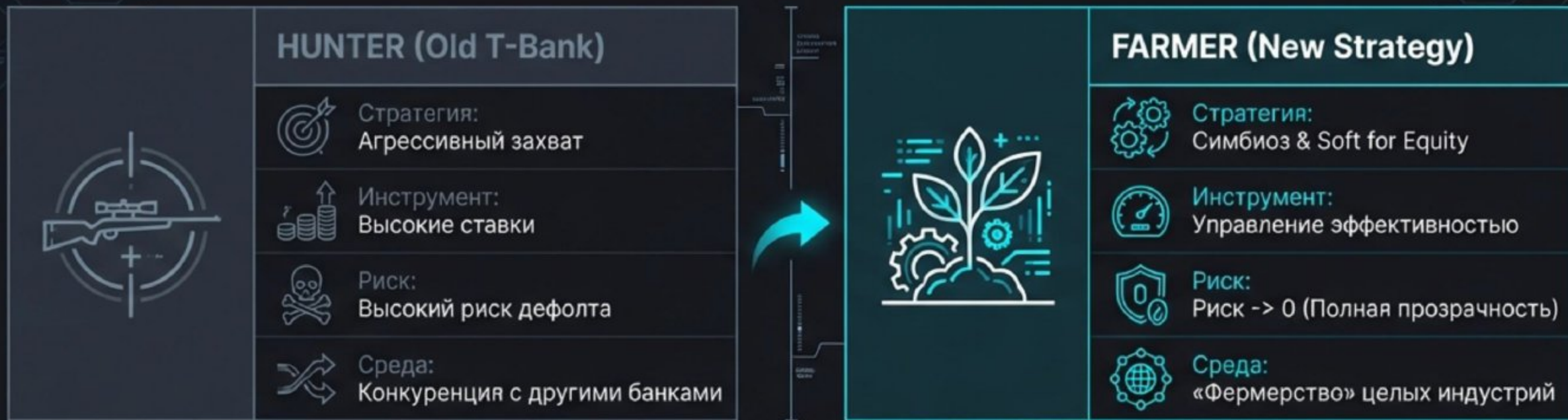
Капитализация роста через переход к постинформационной модели



Контекст Стратегии:

- Смена онтологического статуса: от финансового института к архитектору реальности.
- Цель: Кратный рост капитализации за счет внедрения технологий «Управляемого ИИ» и агентских моделей.

Рыночная стратегия: От «Охотника» к «Фермеру»

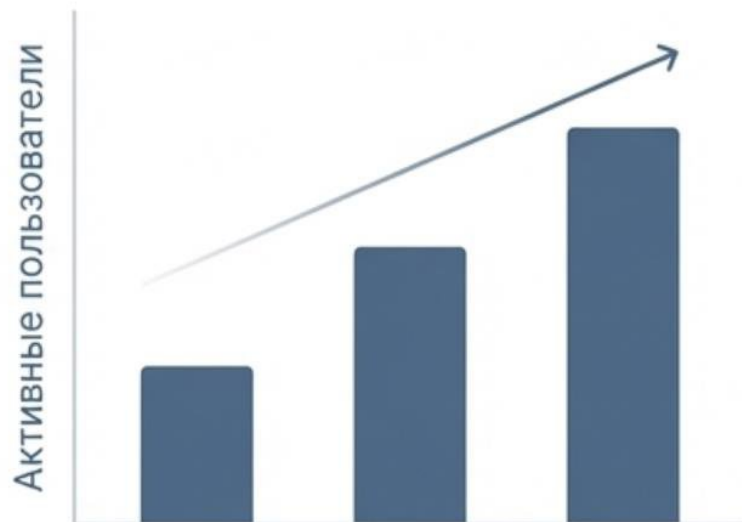


От Экономики Внимания к Экономике Действия

Мы перестаем бороться за время пользователя и начинаем бороться за качество автономных решений.

Старая метрика: **DAU/MAU**

Измеряет, сколько времени клиент проводит в приложении.



Новая метрика: «**Коэффициент Автономности**»

Процент решений в жизни клиента, принятых и исполненных нашими алгоритмами к его выгоде, без его непосредственного участия.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ B2B AI-ПЛАТФОРМЫ (2026—2028 +)

Поэтапный план трансформации от среды разработки (IDE) к глобальной экосистеме AI-агентов для Enterprise-рынка.

2026: ФУНДАМЕНТ И ЗАХВАТ РЫНКА РАЗРАБОТКИ

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА: 450 000 СПЕЦИАЛИСТОВ (РФ)

ПРОГРАММИСТЫ
(ОСНОВНОЙ СТЕК):
250 000 — 300 000

СИСТЕМНЫЕ АНАЛИТКИ
И ТЕСТИРОВЩИКИ:
150 000

20%

**ДОЛИ РЫНКА
К КОНЦУ 2027 ГОДА**

Целевой показатель захвата
Enterprise-сегмента
через лучшую в классе
отечественную платформу.

**СЛОЙ ОРКЕСТРАЦИИ
AI-АГЕНТОВ**

ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРА LLM

В отличие от конкурентов, платформа позволяет подключать любые языковые модели под нужды безопасности.

Агентская операционная система

Создание безопасной среды для управления сотнями автономных агентов, выполняющих бизнес-задачи.

2027—2028+: АГЕНТСКАЯ ЭКОСИСТЕМА И НОВЫЕ РЫНКИ

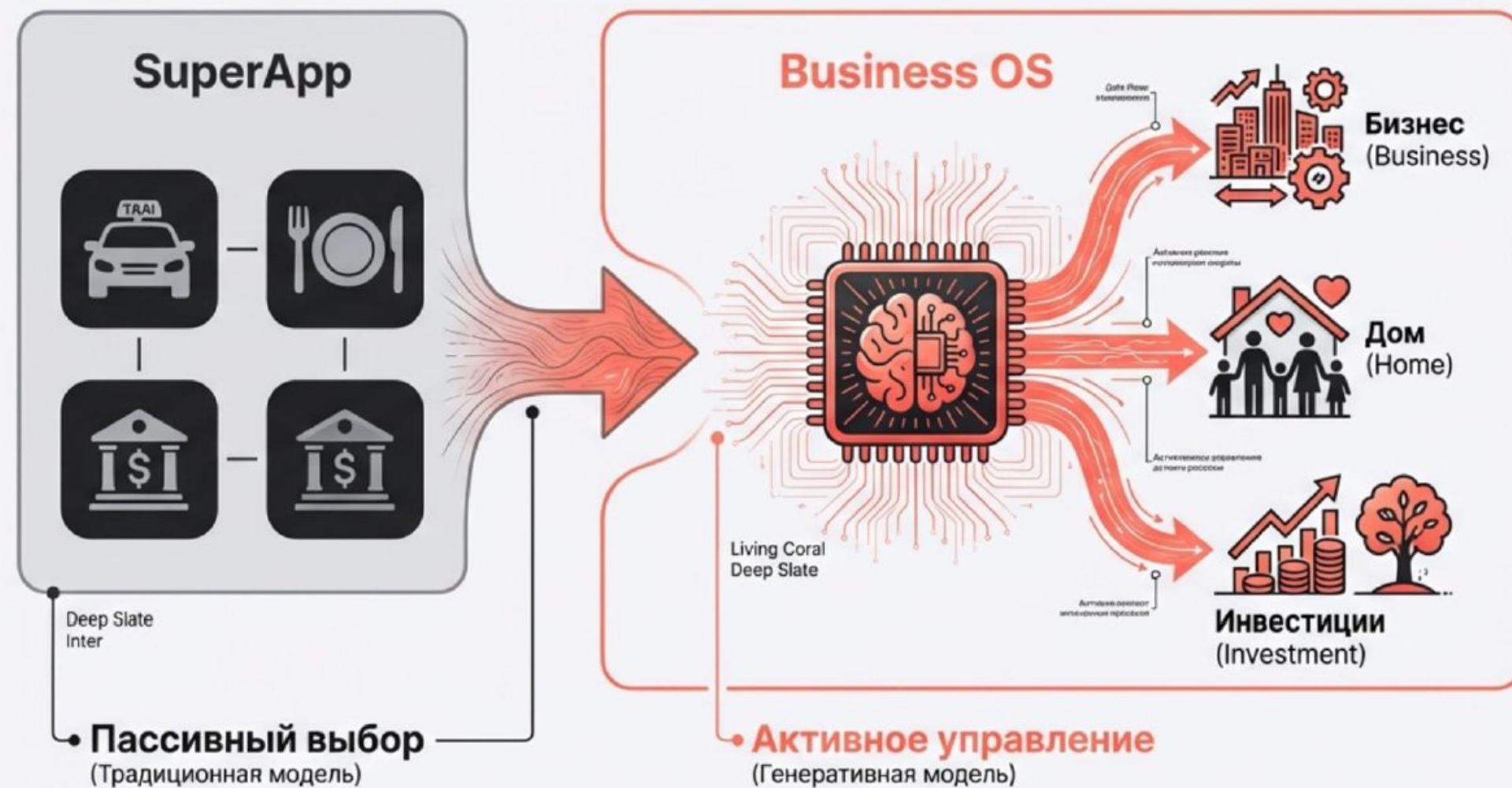
ТРАНСФОРМАЦИЯ CRM И ERP СИСТЕМ

Замена классического софта гибкими агентскими решениями, которые пересобираются «по киоплке».

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ

Превращение затрат на токены и инфраструктуру в долгосрочный актив компании.

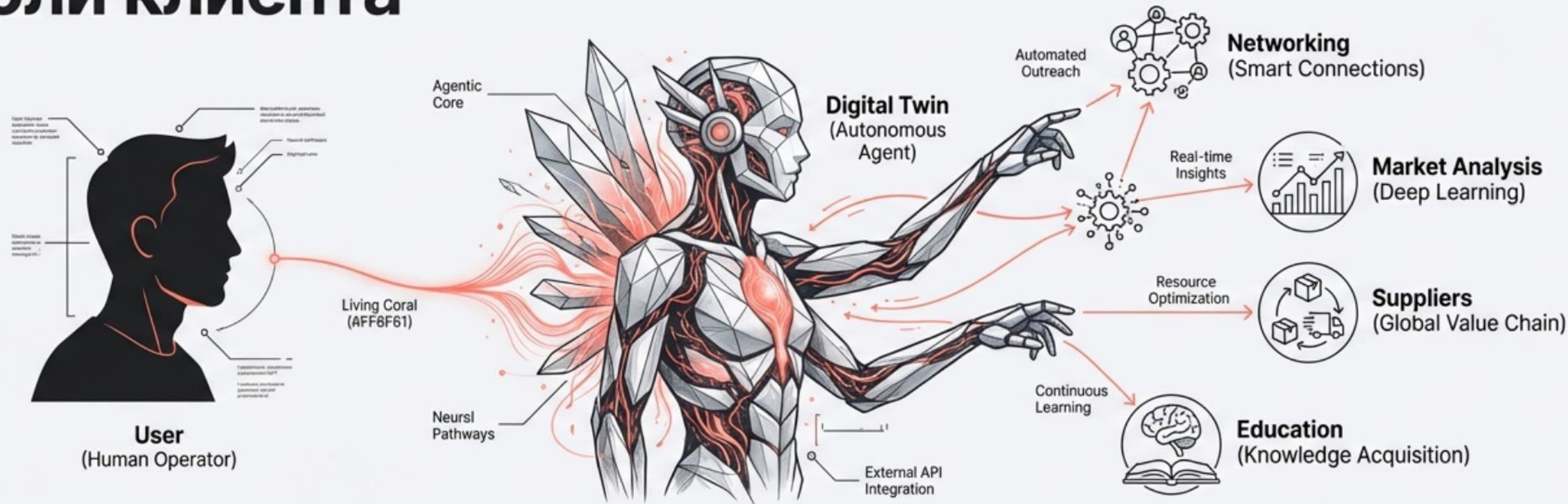
Т-Банк: Переход от Экосистемы услуг к Операционной системе реальности



Концепция ОСБ

- **Суперактив:** Лояльная база пользователей + передовой Tech-стек.
- **Смена парадигмы:** От пассивного ожидания команд («Переведи деньги») к активному управлению («Нашел возможность, проверил, реализовал»).
- **Цель:** Создавать условия для генерации добавленной стоимости, а не просто проводить транзакции.

Цифровые двойники: Агенты как проводники воли клиента



Автономность

Персональные агенты (Двойники), действующие от лица пользователя 24/7.

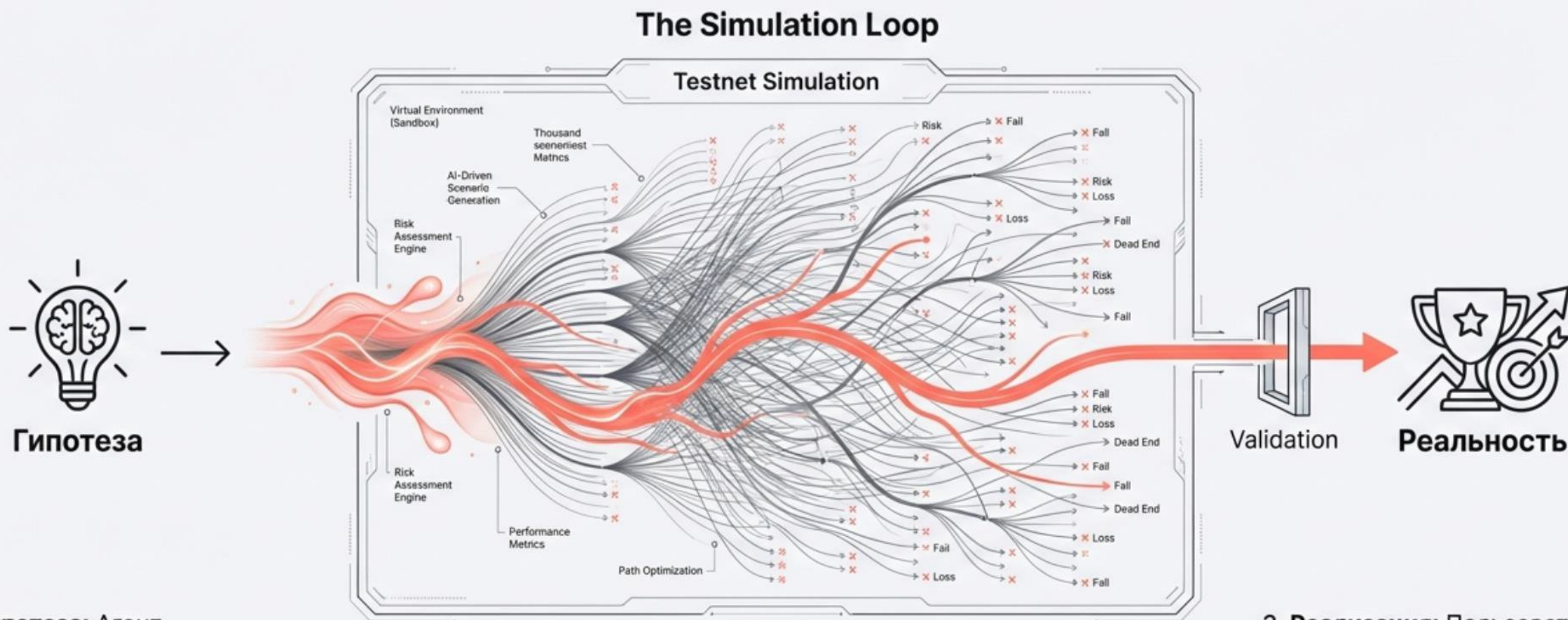
Рост и Развитие (Tamagotchi Effect)

Пользователь «растит» своего Агента, инвестируя в его обучение. Агент становится ценным цифровым активом.

Сетевое взаимодействие (M2M)

Агенты общаются друг с другом, находя партнеров и клиентов без участия людей. Machine-to-Machine economy.

Экономика «Тестнета»: Симуляция опережает реальность



1. Гипотеза: Агент моделирует тысячи сценариев (карьера, ниша, инвестиции).

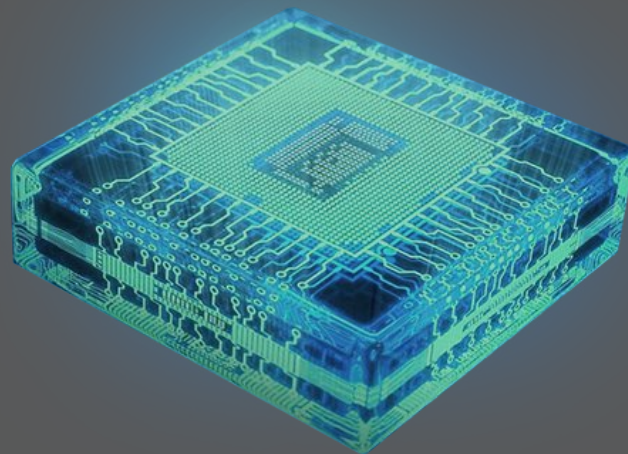
2. Верификация: Ошибки совершаются виртуально в безопасной среде.

3. Реализация: Пользователь получает Best Action Strategy — проверенный алгоритм успеха.

Квантовые технологии

Основные
субтехнологии

Квантовые
коммуникации

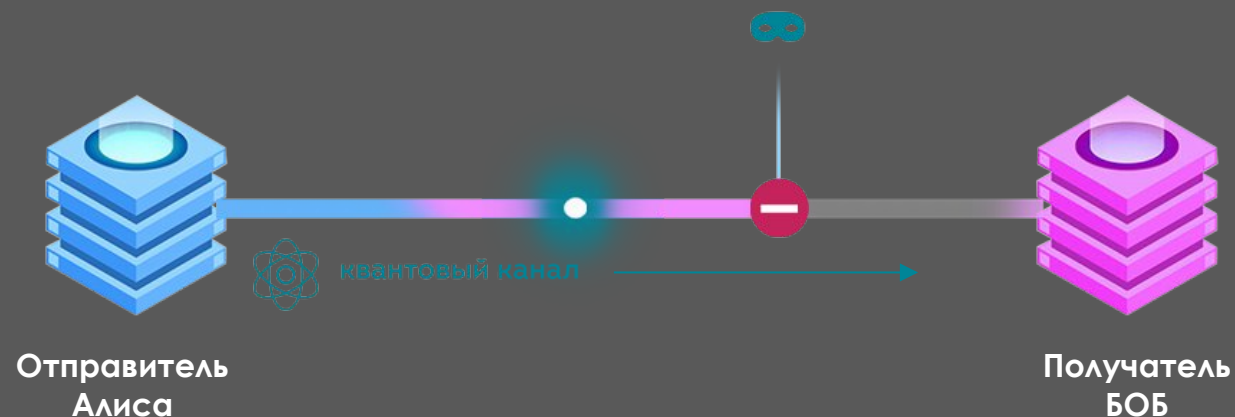


Квантовые
вычисления

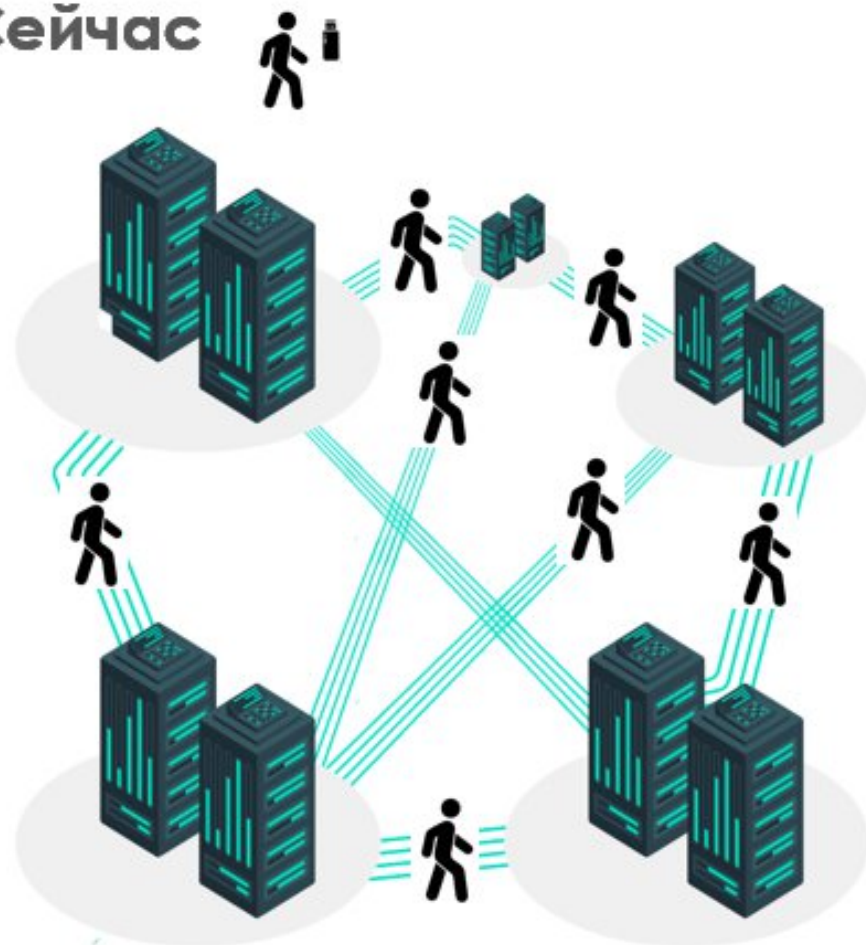
Квантовые сенсоры и методология

Системы квантового распределения ключа (КРК)

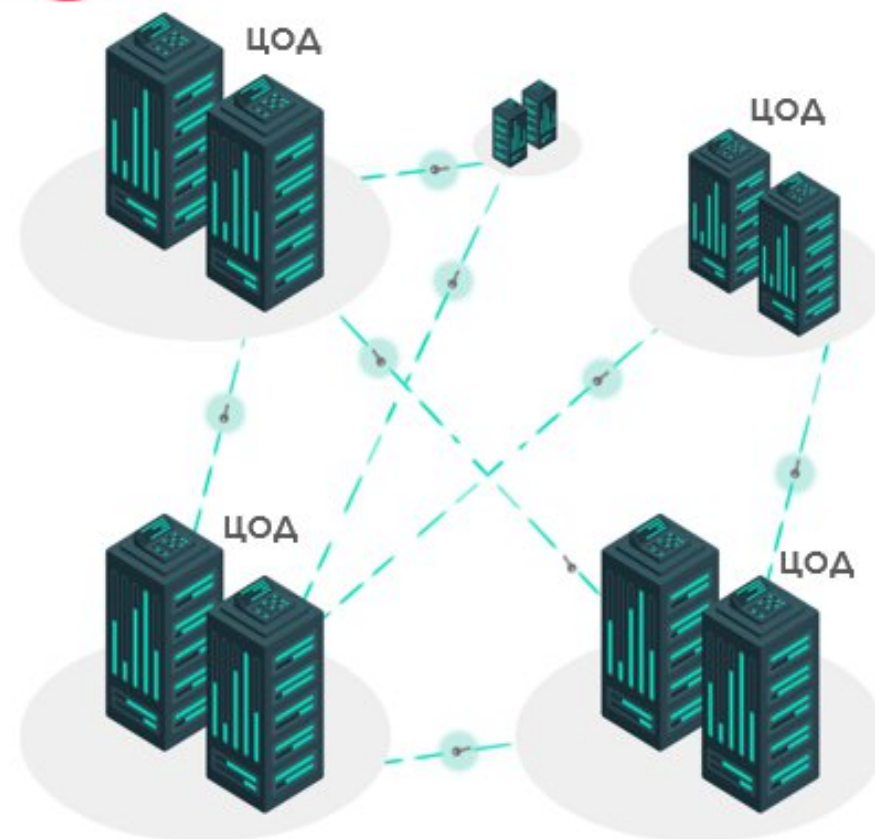
Системы квантового распределения ключа невозможно «прослушать» или взломать в силу физических законов

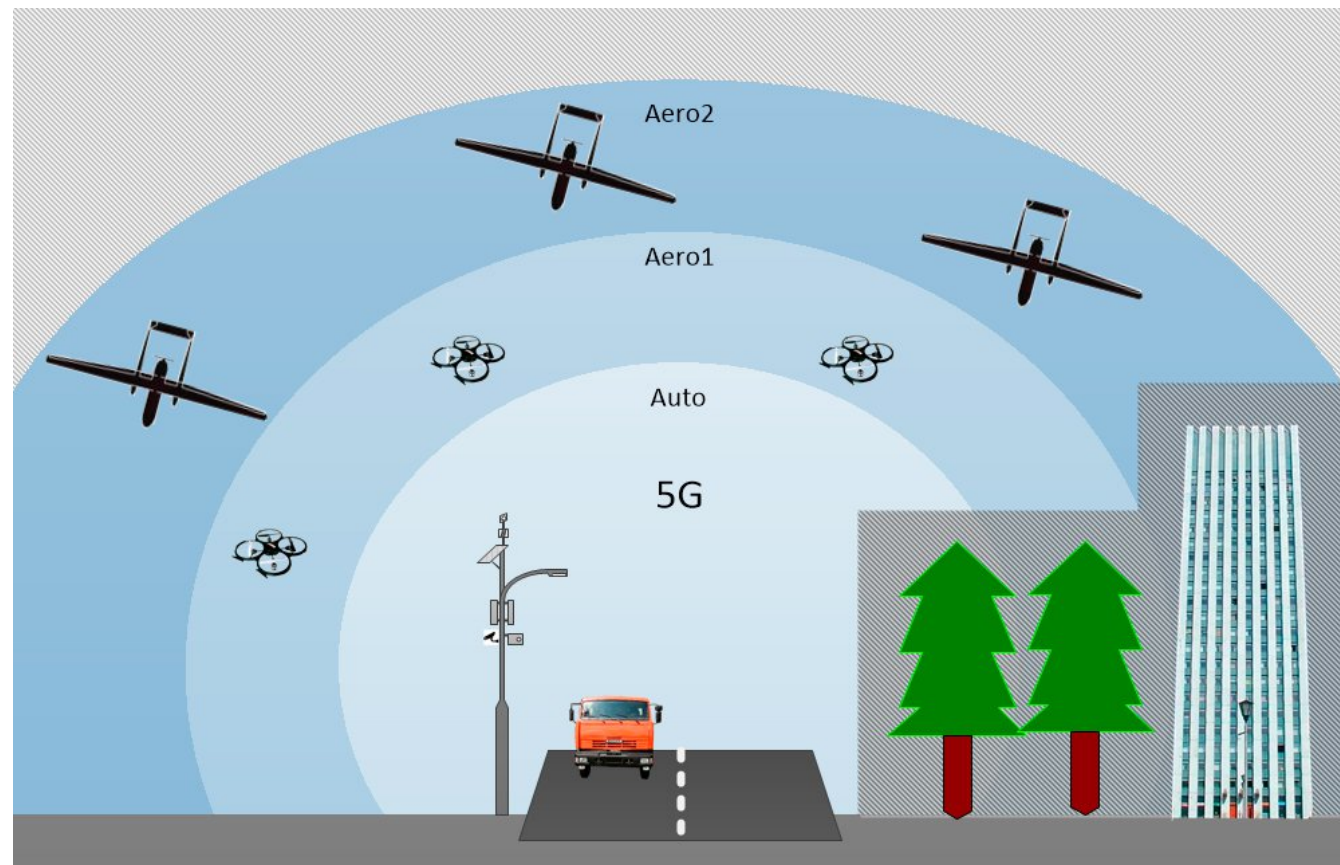
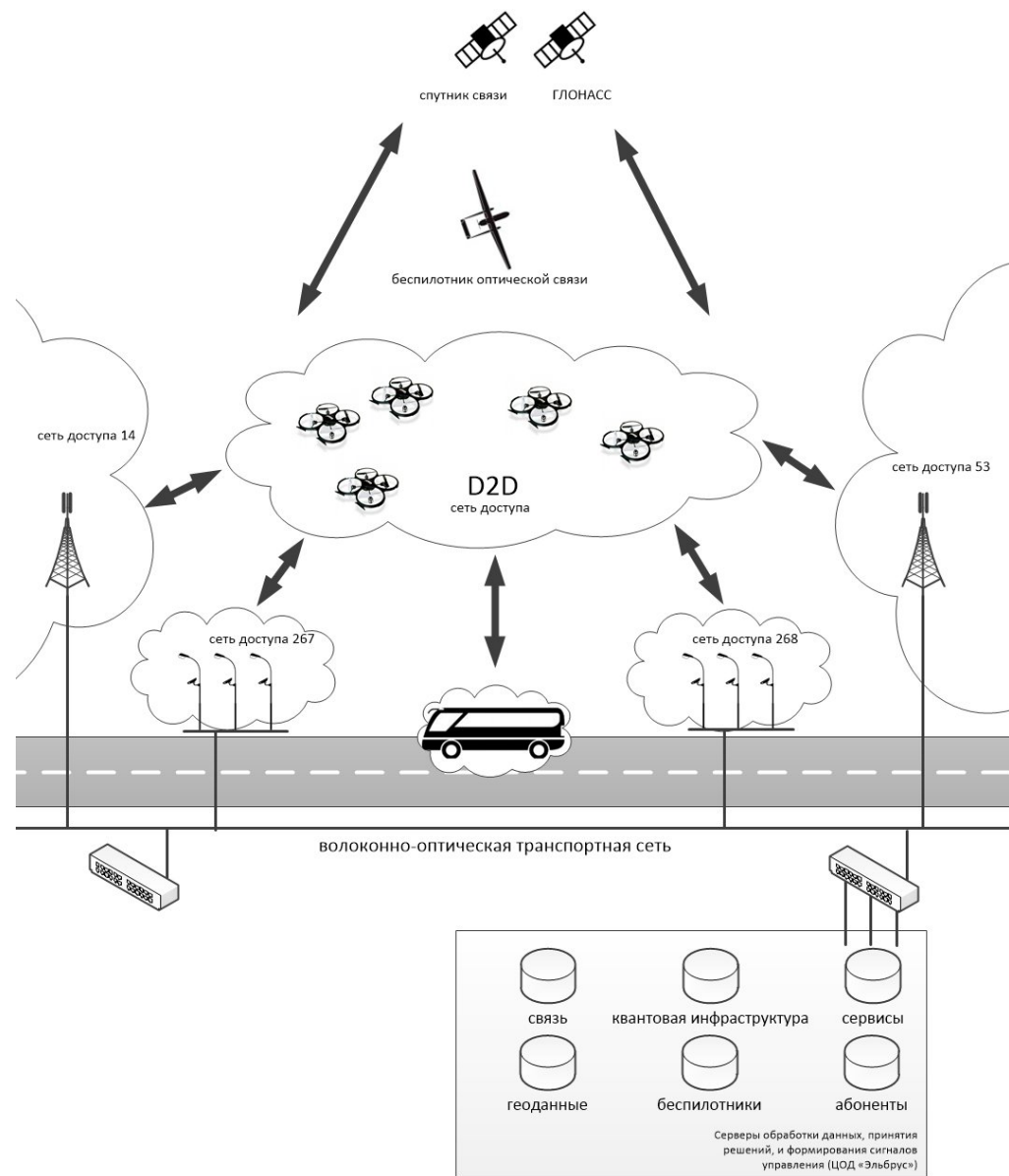


Сейчас



БЕЗ УЧАСТИЯ
ЧЕЛОВЕКА





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО ОПЕРАТОРА ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЯЗИ



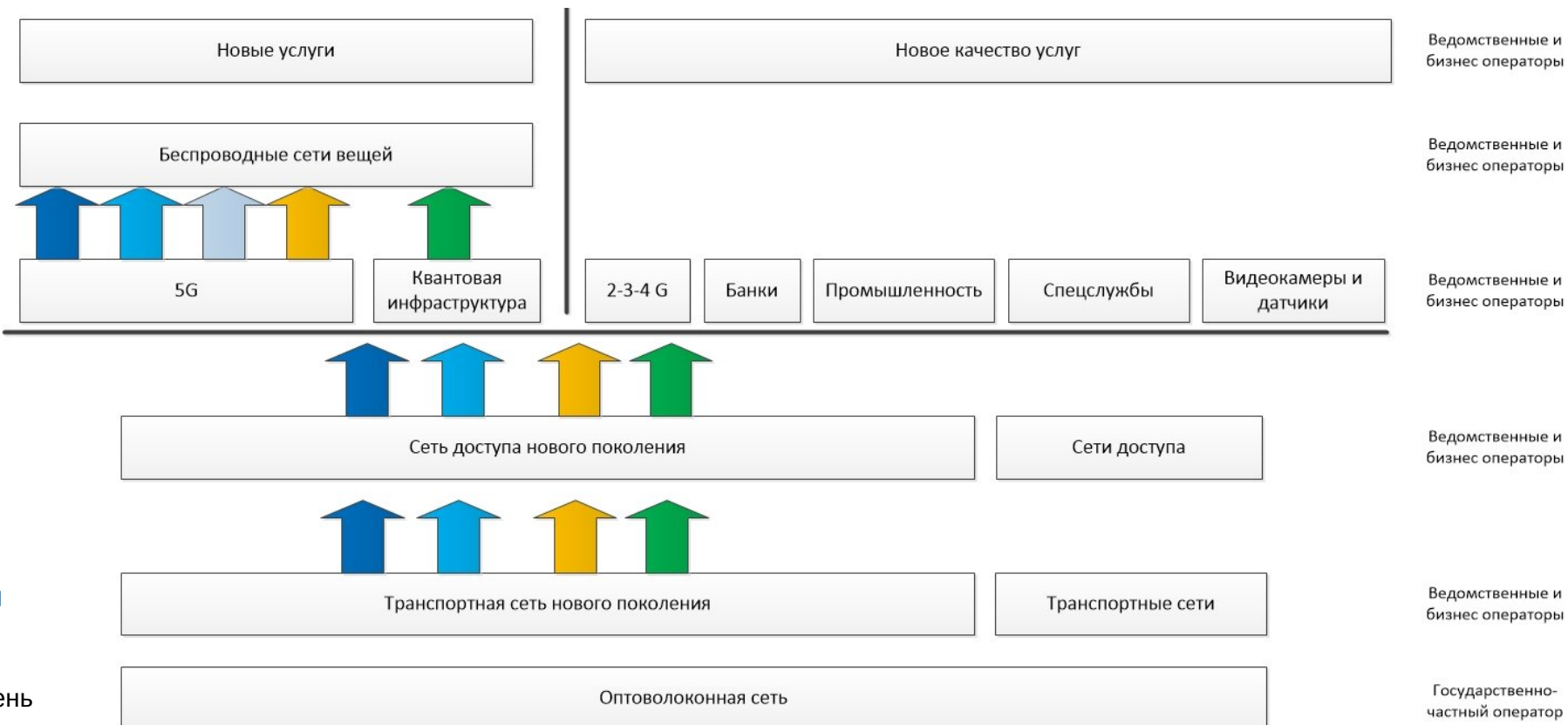
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

SynClock

ОАО СУПЕРТЕЛ

Новые операторы

Технологический уровень



Нормированные задержки сигналов



Синхронизация времени и частоты по государственному эталону



Координаты и навигация с гарантированными параметрами



Криптографическая защита информации



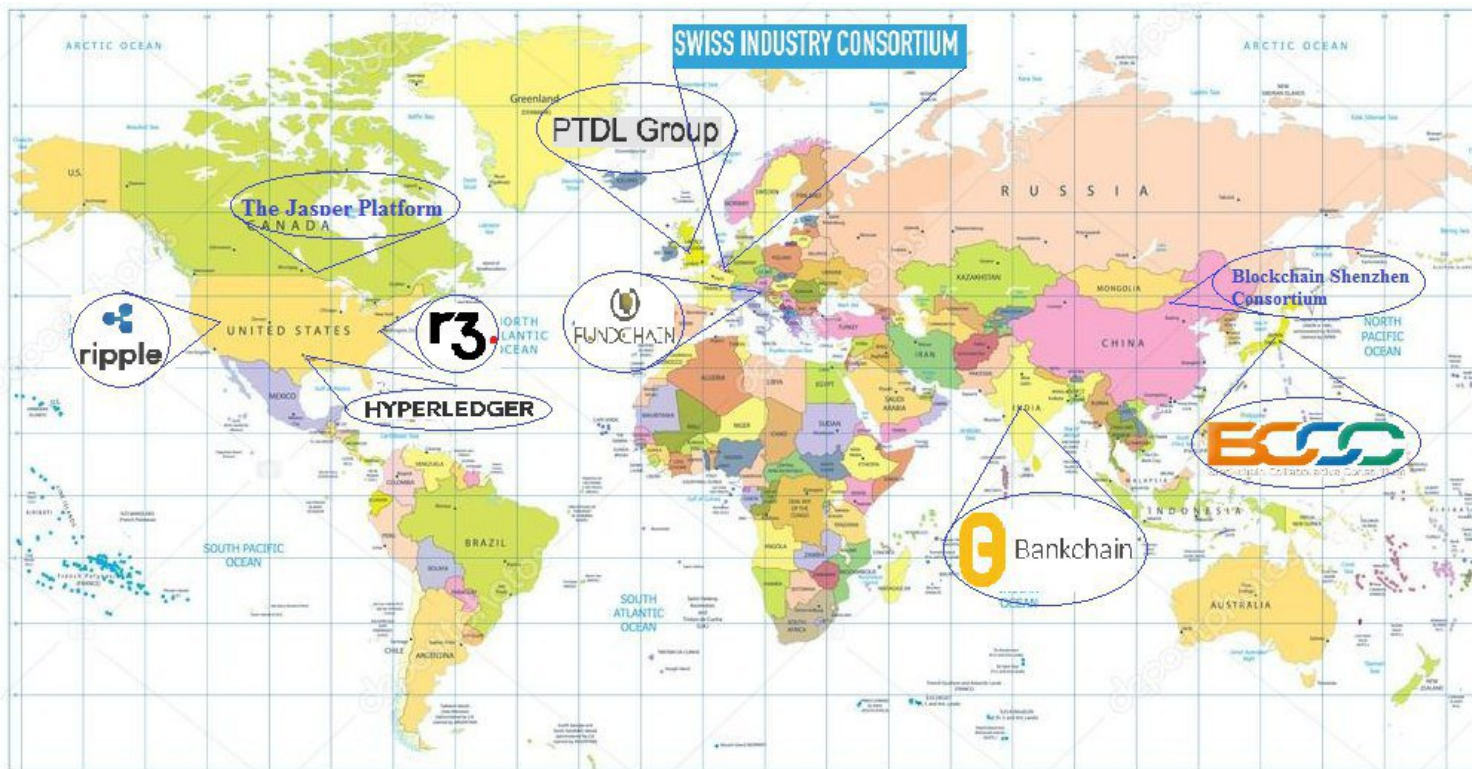
Квантовая защита каналов

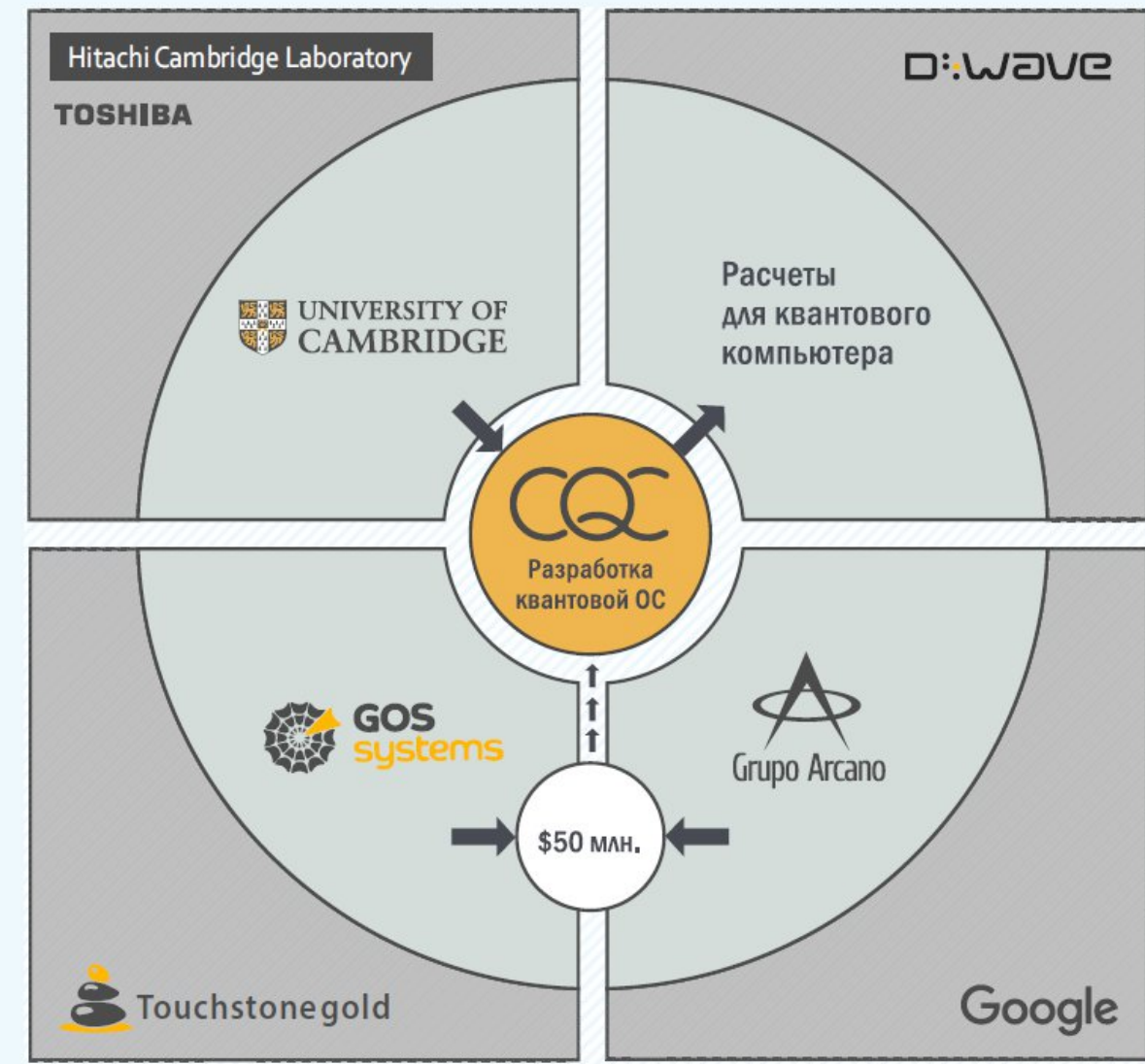
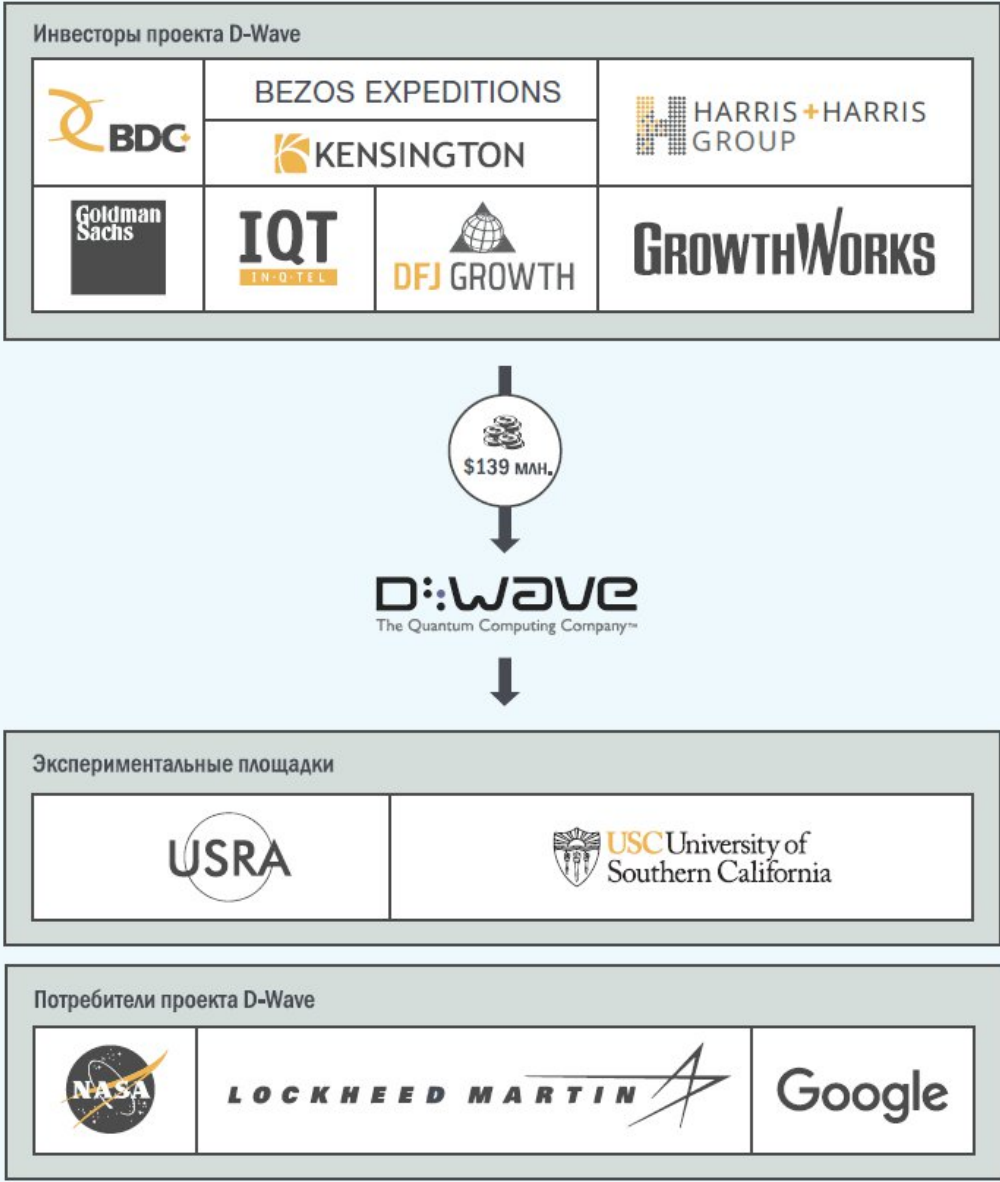
Квантовые коммуникации

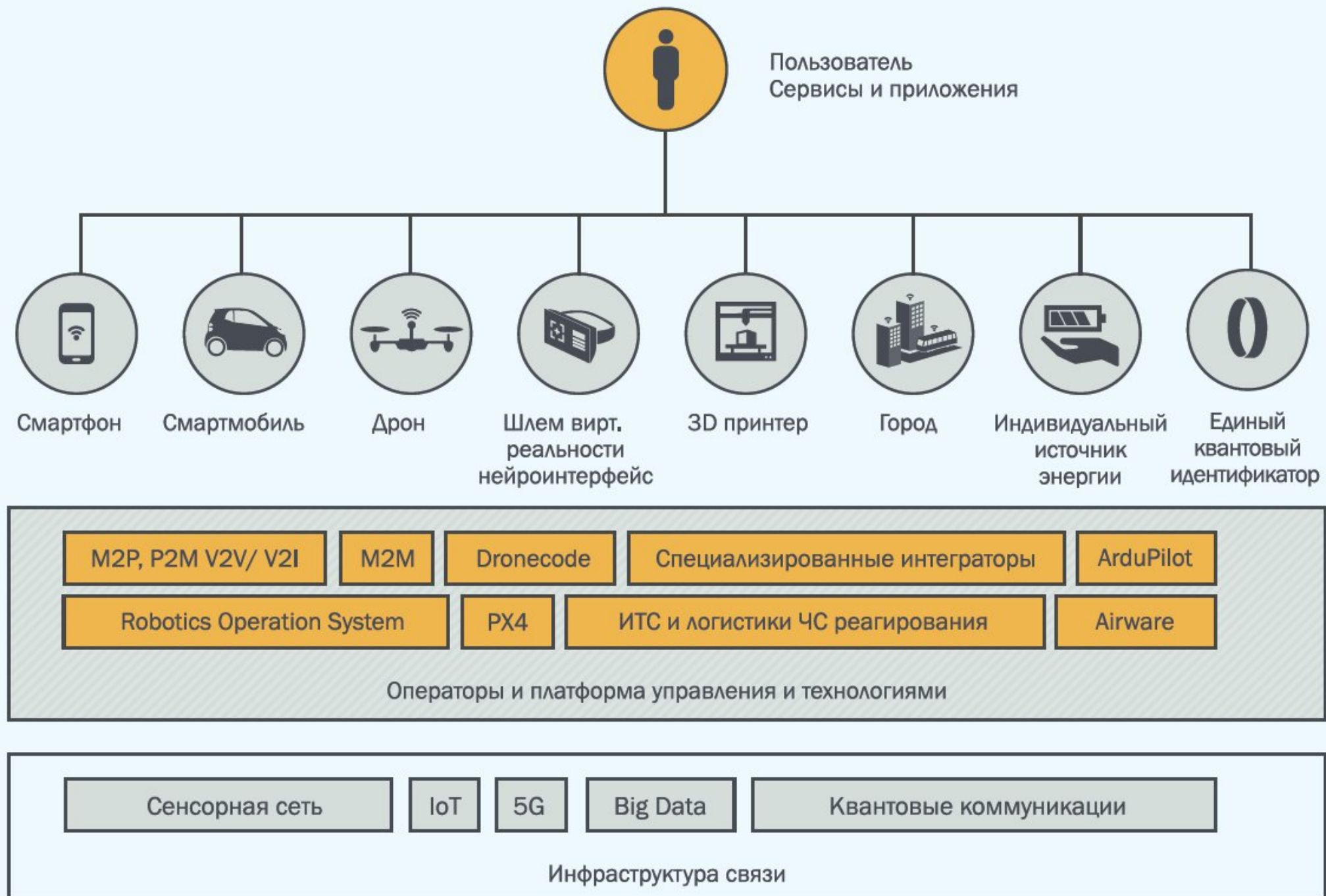
География компаний-исследователей

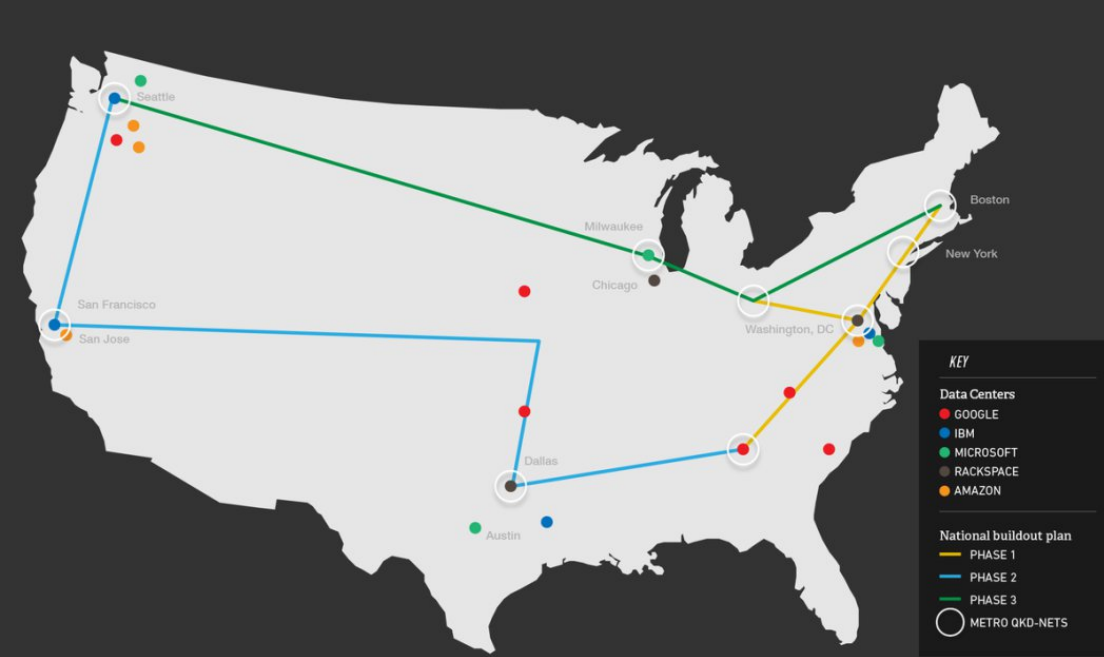


ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЛЮСА РОСТА ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА И КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ









Потоки

- Ключ как сервис
- Периметры потоков данных
- Транзакции. Транзакции как поток данных
- Любой поттом становится цифровым (логистика, финансы, люди...)
- Страхование
- Стандарты оборудования, ключей, безопасности

量子安全服务平台
量子安全能力赋能业务平台

融合公网通信的集群加密对讲

中国电信
CHINA TELECOM

量子密话定制终端 (华为Mate 60 Pro)

量子国产化定制终端华为Mate60Pro,搭载量子安全芯片,实现量子安全中间件与终端系统深度融合,用户可通过该终端实现端到端量子加密通信。

量子密话定制终端

HUAWEI Mate 60 Pro



中国电信量子密话

РЫНОК КВАНТОВЫХ сервисов

Примеры приложений, использующих квантово-защищённые ключи:

- удостоверяющие центры
- услуги шифрование телефонного трафика на квантово-защитных ключах
- квантовые SIM
- услуги шифрование трафика видеоконференций на квантово-защитных ключах
- аппаратные модули безопасности (HSM),
- корпоративные приложения для защиты данных и коммуникаций,
- приложения для конечных пользователей,
- функции в виртуальных машинах и облачных системах хранения, картах шифрования, в различных протоколах безопасности, контроллерах устройств интернета- вещей и базы данных и т.д.
- аутентификация различных подсистем в опорных телекоммуникационных узлах и т.д.

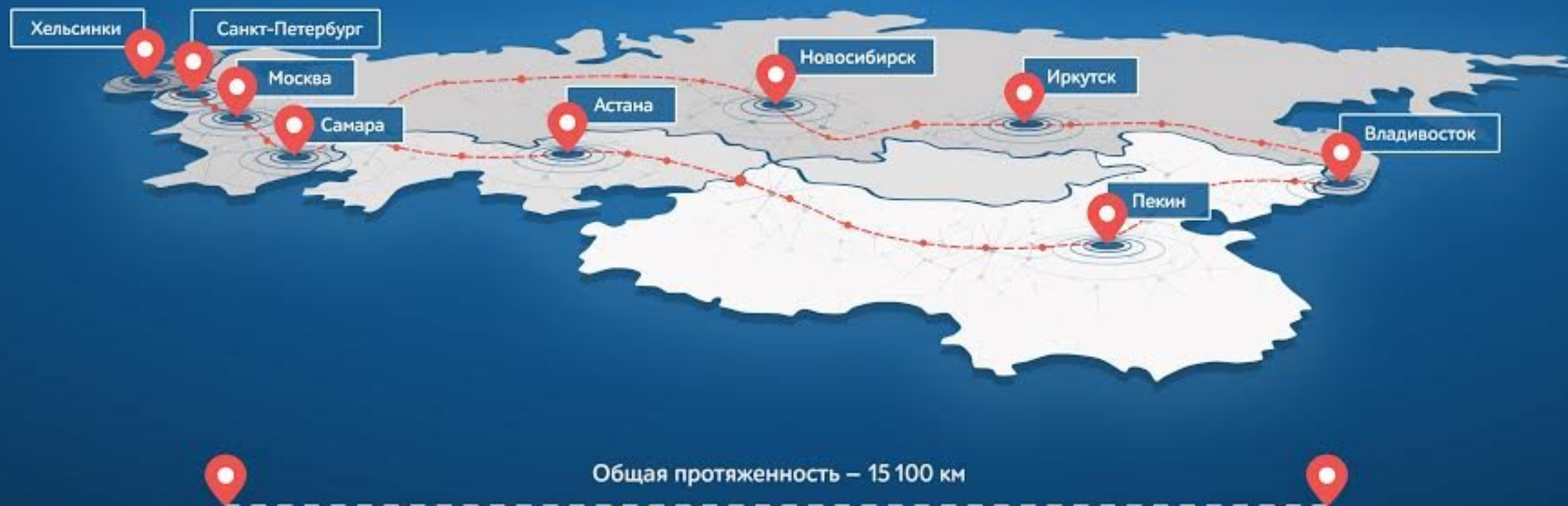
От инфраструктуры к приложениям

Стоимость **собственной квантовой инфраструктуры** для 25 абонентов внутри корпорации **составит порядка 350 млн руб.** и более с дополнительными затратами на программное обеспечение, интеграцию, техподдержку

Стоимость подключения одного абонента к квантовой сети по **модели Ключ-как-сервис (KaaS)** **составит порядка 30 000 руб.** в месяц с дополнительными затратами на интеграцию и управление бизнес процессами

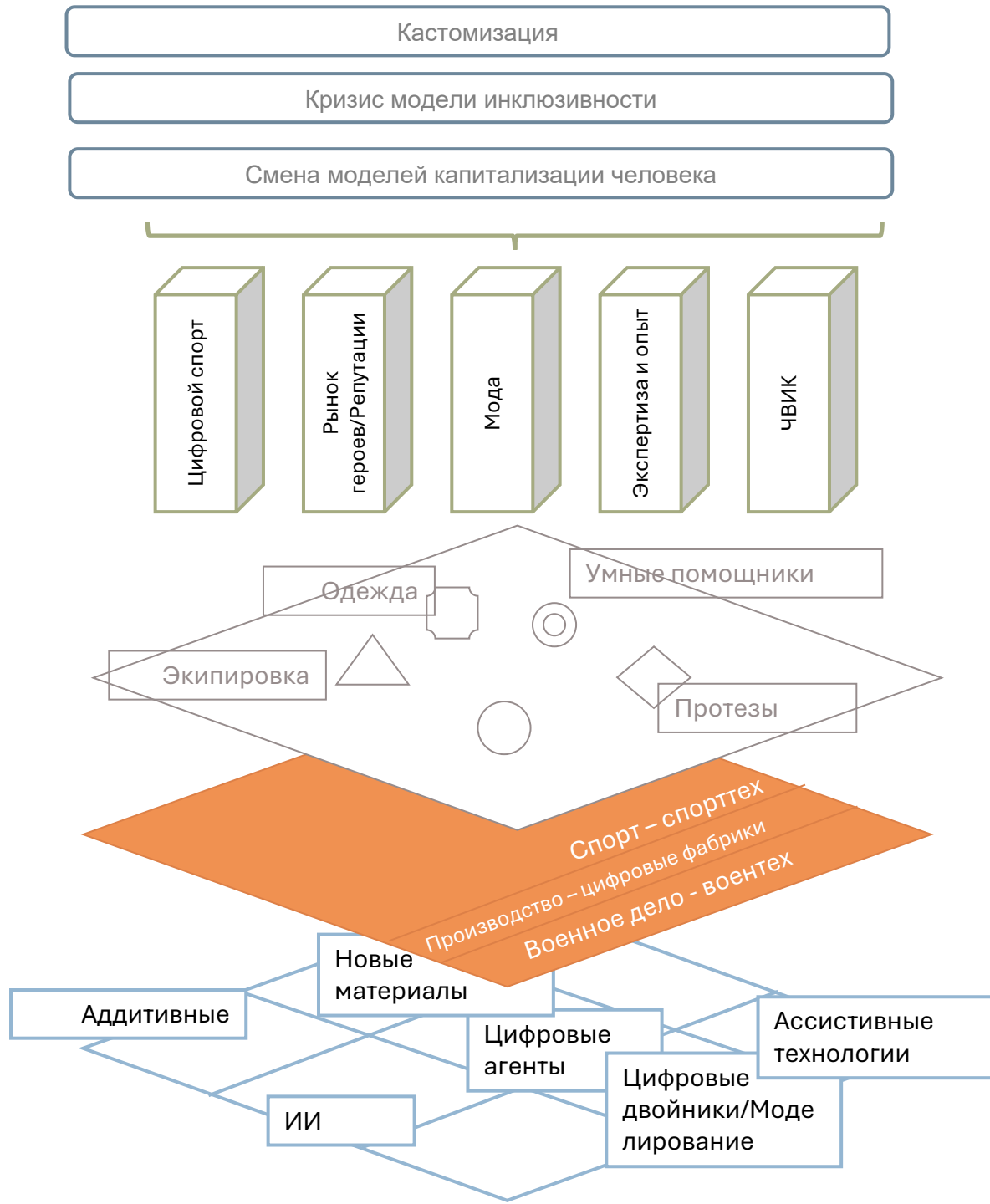
Стоимость конечного сервиса – **бизнес приложения**, использующего квантовые ключи, – может составить **от 1500 руб.** за абонента в месяц / от 500 тыс. руб. за лицензию с управлением и поддержкой на стороне провайдера и функциональным решением конечной задачи

- Центры обработки данных – каждые 50 км
- Точки обмена трафиком в мегаполисах
- Стоимость типового квантового узла – 10 млн. руб.
- Стоимость базовой инфраструктуры – 0,5 трлн. руб.
- Возможность масштабирования сети через спутниковую группу



Проект Евразийской сети квантовых коммуникаций

Инфраструктура



Тренды: формируют долгосрочные социо-технологические системы

Деятельности: создают траектории развития и новые технологические и организационные цепочки

Продукты, решения: формируют потребительские возможности и качество

Индустрии: трансформируются, по новому удовлетворяют потребности

Технологии: новые принципы, создают новые потенциальные цепочки и влияют на форматы индустрий

Цикл социализации и регулирование



Лечение	Реабилитация	Адаптация	Социализация	Социальная динамика
Мед оборудован ие Лекарства АСУ Инфраструк тура ...	Протезы ТСР Психологичес кая помощь Психофизиол огические и когнитивные карты ...	Бытовые устройства Поддержка ИИ агенты Оборудован ие ...	Обучение Профориента ция Мода Новые деятельности Спорт ...	Медиа Социальный капитал Цифровые социодвойники ...



Дмитрий Хан
+7 911 264 6181